

DEPARTEMENT TECHNOLOGIES DE L'INFORMATIQUE

N° 2021/

MEMOIRE DE STAGE DE FIN D'ETUDES

POUR L'OBTENTION DU DIPLOME DE MASTERE PROFESSIONNEL
EN TECHNOLOGIES DE L'INFORMATIQUE :

GÉNIE LOGICIEL ET DÉVELOPPEMENT RAPIDE D'APPLICATIONS

-ENSEIGNEMENT A DISTANCE-

Intitulé :

Développement d'un système de collecte de
données en temps réel et de gestion des alertes
pour les machines en salle de réveil

Encadreur :

Pr. Ridha Azizi

Elaboré par :

Zaibi Racha

Intitulé du stage : Stage fin d'étude du master en GLDRA

Réalisé par les étudiants : Zaibi Racha

Organisme d'accueil : Faculté de médecine de Monastir

Mots-Clés : Surveillance médicale, salle de réveil, collecte de données en temps réel, OCR, YOLO, IoT médical, alertes médicales, notifications instantanées, Laravel, Flask, React, Flutter, méthodologie Scrum.

Résumé :

Ce mémoire présente la conception et le développement de VitalSync, un système innovant de collecte de données en temps réel et de gestion des alertes pour la surveillance des patients en salle de réveil. Réalisé au sein du SmartLab de la Faculté de Médecine de Monastir, ce projet répond aux contraintes des hôpitaux tunisiens, notamment l'hétérogénéité des équipements médicaux et le manque d'automatisation.

La solution combine des technologies de vision par ordinateur (YOLO, OpenCV, Tesseract OCR) et des outils de développement modernes (Laravel, Flask, React, Flutter) pour extraire les paramètres vitaux depuis les moniteurs, générer des alertes en cas d'anomalie et notifier en temps réel le personnel médical.

Le développement s'appuie sur la méthodologie Scrum, garantissant un processus itératif, collaboratif et adapté aux exigences du domaine médical. Les résultats obtenus montrent la faisabilité d'une solution économique, évolutive et compatible avec les équipements existants, contribuant à l'amélioration de la qualité des soins et à la sécurité des patients.

**Nom de l'Enseignant
Encadrant :**

Pr. Ridha Azizi

Signature :

**Nom de l'Encadrant
Industriel :**

Pr. Charffeddin
Ammeri

**Tampon & Sign.
de l'Encadrant
Ind. :**

Remerciements

« La gratitude est la mémoire du cœur. » – Lao Tseu

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui m'ont soutenue tout au long de la réalisation de ce projet de fin d'études.

*Je remercie particulièrement **Monsieur Ridha Azizi**, Professeur à l'ISSET de Sousse, pour son encadrement académique, ses conseils avisés, sa disponibilité et son accompagnement.*

*Je suis également reconnaissante à **Monsieur Charfeddine Ameri**, encadrant professionnel, pour m'avoir accueillie au sein du SmartLab de la Faculté de Médecine de Monastir.*

Je remercie mes collègues :

- **Ghada Ouni** pour son participation active dans la planification et le brainstorming des idées du projet,*
- **Wahbi Said** pour sa contribution en tant que volontaire pour la création du dataset, facilitant ainsi l'entraînement des modèles,*
- **Wafa Massoud** pour son soutien moral constant, qui a été d'un grand réconfort dans les moments les plus difficiles.*

Enfin, je dédie une pensée sincère à ma famille, et surtout à ma mère, pour leur amour et leur appui indéfectible.

Zaibi Racha

Année universitaire 2024–2025

Table des matières

Introduction Générale	1
1 Cadre Général du Projet	3
1.1 Introduction	3
1.2 Présentation de l'organisme d'accueil	3
1.3 Contexte et problématique	4
1.3.1 Variabilité des équipements informatiques	4
1.3.2 Défis structurels et opérationnels	4
1.4 Analyse des solutions existantes	5
1.4.1 Présentation des solutions existantes	5
1.4.2 Comparaison et limites	6
1.5 Solution proposée : Parc Informatique FMM	6
1.5.1 Fonctionnement du Parc Informatique FMM	6
1.5.2 Les Avantages du Parc Informatique FMM	7
1.6 Conclusion	7
2 Méthodologie et spécifications des besoins	8
2.1 Introduction	8
2.2 Analyse et spécification des besoins	8
2.2.1 Identification des acteurs	8
2.2.2 Spécification des besoins	8
2.3 Choix de la méthodologie	10
2.3.1 Étude comparative des méthodologies	10
2.3.2 Méthodologie retenue : Scrum	11
2.4 Présentation de Scrum	11
2.4.1 Artefacts Scrum et leur application	12
2.4.2 Événements Scrum et leur implémentation	12
2.5 Les rôles Scrum	13
2.6 Outils de support à Scrum	14
2.7 Conclusion	15
3 Étude architecturale du projet	16
3.1 Introduction	16
3.2 Présentation de l'architecture générale	16
3.3 Modèle de conception logicielle adoptée	17
3.4 Interactions et fonctionnement du système	18

3.4.1	Diagramme des cas d'utilisation	18
3.4.2	Diagramme de classes	18
3.4.3	Diagramme de séquence	20
3.4.4	Diagramme d'activités	22
3.5	Pourquoi ce choix d'architecture	23
3.6	Conclusion	24
4	Sprint 0 : Planification et préparation du projet Parc Informatique FMM	25
4.1	Introduction	25
4.2	Pilotage du projet avec Scrum	25
4.2.1	Acteurs Scrum et Missions	25
4.2.2	Organisation du Backlog	26
4.2.3	Planification des sprints	27
4.3	Environnement de travail	29
4.3.1	Environnement matériel	29
4.3.2	Environnement de développement	30
4.3.3	Environnement logiciel	31
4.4	Conclusion	32
5	Sprint 1 : Création du dataset et mise en place du pipeline OCR	33
5.1	Introduction	33
5.2	Objectifs du Sprint 1	33
5.3	Tâches réalisées	35
5.3.1	Configuration du matériel	35
5.3.2	Capture et annotation des images	35
5.3.3	Entraînement du modèle de détection	35
5.3.4	Développement du pipeline OCR	36
5.3.5	Tests d'intégration et déploiement initial	38
5.4	Livrables du Sprint 1	38
5.5	Tests et validation	38
5.6	Défis	39
5.7	Planification pour le sprint 2	39
5.8	Conclusion	39
6	Sprint 2 : Système d'alertes et de notifications	40
6.1	Introduction	40
6.2	Objectifs du sprint 2	40
6.3	Activités	41
6.4	Diagrammes d'illustration du flux de travail	42
6.4.1	Diagramme de cas d'utilisation	42

TABLE DES MATIÈRES

6.4.2	Diagramme de séquence	43
6.4.3	Diagramme d'activité	44
6.5	Résultats	46
6.6	Défis	46
6.7	Planification pour le sprint 3	46
6.8	Conclusion	47
7	Sprint 3 : Finalisation du système VitalSync	48
7.1	Introduction	48
7.2	Objectifs du Sprint 3	48
7.3	Amélioration du tableau de bord	49
7.4	Interfaces mobiles	51
7.5	Conclusion	54
	Conclusion et perspectives	55
	Bibliographie	56

Table des figures

1.1	Logo de la FMM	3
1.2	Logo du SmartLab	3
1.3	Logo de GLPI	5
1.4	Logo de iTop	5
1.5	Logo de Asset Panda	5
2.1	Processus Scrum.	12
2.2	Rôles Scrum.	14
2.3	Logo de ClickUp.	14
2.4	Logo de Slack.	15
2.5	Logo de Git.	15
3.1	Architecture globale du Parc Informatique FMM	17
3.2	Modèle MVC du Parc Informatique FMM	17
3.3	Diagramme des cas d'utilisation global	18
3.4	Diagramme de classes du Parc Informatique FMM	19
3.5	Diagramme de séquence global	21
3.6	Diagramme d'activité du flux des processus	23
5.1	Architecture du système pour le Sprint 1	33
5.2	Courbe d'apprentissage du modèle de détection	36
5.3	Capture d'écran de l'interface Swagger UI pour la documentation de l'API REST	37
5.4	Diagramme de séquence du workflow du pipeline OCR	37
6.1	Diagramme des cas d'utilisation pour le sprint 2	43
6.2	Diagramme de séquence pour la génération d'alertes et la distribution des notifications	44
6.3	Diagramme d'activité pour le processus de gestion des alertes	45
7.1	Tableau de bord principal affichant les paramètres vitaux et les alertes.	50
7.2	Liste des patients.	50
7.3	Liste du personnel médical.	50
7.4	Page d'accueil	51
7.5	Connexion	51
7.6	Accueil	51
7.7	Liste des machines	52
7.8	Détails du machine	52

TABLE DES FIGURES

7.9	Notifications	52
7.10	Détails de patient	52
7.11	Détails patient	52
7.12	Données machine du patient	52
7.13	Profil utilisateur	53
7.14	Notifications vues	53
7.15	Calendrier des shifts	53
7.16	Ajouter un commentaire sur le patient	53
7.17	Autoriser les notifications	53
7.18	Liste détaillée des patients	53

Liste des tableaux

1.1	Exemples de catégories d'équipements informatiques	4
1.2	Comparaison des solutions de gestion du parc informatique	6
1.3	Domaines couverts par le Parc Informatique FMM	7
2.1	Acteurs du système et leurs rôles	8
2.2	Tableau comparatif des méthodologies de développement logiciel.	11
4.1	Acteurs du projet Scrum	26
4.2	Backlog du Projet avec Priorités MoSCoW	27
4.3	Planification des Sprints du Projet Parc Informatique FMM	28
5.1	Sprint Backlog	34
5.2	Précision par classe pour le modèle de détection sur le jeu de validation	36
5.3	Résultats des tests du Sprint 1	39
6.1	Sprint Backlog pour le sprint 2	41
7.1	Sprint Backlog pour le sprint 3	49

Introduction Générale

Dans un environnement informatique en constante évolution, l'optimisation du projet Parc Informatique FMM constitue un enjeu crucial pour assurer une exploitation efficace des parcs informatiques. En Tunisie, de nombreux établissements éducatifs et entreprises dépendent encore de méthodes manuelles ou de systèmes obsolètes, ce qui entraîne des inefficacités dans le suivi des équipements, la résolution des incidents et la planification des maintenances. Par exemple, les techniciens doivent souvent gérer manuellement les inventaires, les tickets d'incident et les licences logicielles, augmentant ainsi les risques d'erreurs et la charge de travail, particulièrement dans les institutions à ressources limitées où les outils automatisés sont rares.

Ce projet, réalisé dans le cadre du Projet de Fin d'Études (PFE) du Master Professionnel en Génie Logiciel et Développement des Applications Réparties (GLDRA) à l'Institut Supérieur des Études Technologiques de Sousse (ISET Sousse), s'inscrit dans une démarche d'innovation visant à moderniser la gestion des parcs informatiques. Il propose un système complet de suivi, maintenance et gestion des équipements informatiques, combinant une API REST backend robuste avec une interface web interactive frontend. L'objectif principal est d'améliorer la réactivité du personnel technique face aux incidents, tout en automatisant les processus de maintenance préventive et curative, réduisant ainsi les interventions manuelles et les erreurs.

Ce système répond à plusieurs besoins critiques dans la gestion des parcs informatiques :

- **Pour les utilisateurs finaux :** Un suivi précis des équipements (ordinateurs, logiciels, licences) permet une allocation optimale des ressources et une réduction des temps d'arrêt.
- **Pour le personnel technique :** Les notifications en temps réel via mobile et web réduisent la nécessité de vérifications constantes, permettant aux techniciens et administrateurs de se concentrer sur les tâches prioritaires.
- **Pour les établissements :** L'automatisation de la gestion améliore l'efficacité opérationnelle, réduit les coûts liés aux pannes imprévues et assure une conformité réglementaire (par exemple, gestion des licences logicielles).

Pour atteindre ces objectifs, ce rapport est structuré en plusieurs chapitres. Le **Chapitre 1** présente l'état de l'art des systèmes de gestion de parc informatique et met en évidence les lacunes des solutions existantes. Le **Chapitre 2** décrit la méthodologie adoptée pour le développement du Parc Informatique FMM, incluant les choix technologiques et les étapes de conception. Le **Chapitre 3** détaille l'architecture du système. Le **Chapitre 4** se concentre sur la mise en œuvre des fonctionnalités clés. Les **Chapitres 5, 6 et 7** présentent respectivement les résultats des sprints 1, 2 et 3, illustrant les avancées réalisées dans le développement du système. Enfin, le **Chapitre 8** conclut ce rapport en récapitulant les contributions du projet

et en proposant des perspectives pour de futures améliorations.

Chapitre 1

Cadre Général du Projet

1.1 Introduction

Le présent chapitre vise à décrire le contexte général du projet Parc Informatique FMM, réalisé au sein du SmartLab de la Faculté de Médecine de Monastir (FMM)[1]. Il présente l'organisme d'accueil, le contexte de gestion des parcs informatiques en Tunisie, les défis liés à la maintenance et au suivi des équipements informatiques, ainsi que la solution proposée. Ce chapitre s'articule autour de quatre axes principaux : la présentation de l'organisme, l'analyse du contexte et des problématiques, l'étude des solutions existantes, et la description de la solution Parc Informatique FMM.

1.2 Présentation de l'organisme d'accueil

Le projet a été réalisé au sein du SmartLab, une Unité de Service Commun et de Recherche (USCR) rattachée à la Faculté de Médecine de Monastir (FMM), fondée le 15 août 1980. La FMM, institution tunisienne de référence, est reconnue pour son excellence académique et son engagement dans la recherche médicale. Certifiée ISO 21001[2], elle forme des professionnels de santé et contribue à l'avancement des sciences médicales via des projets innovants.

Le SmartLab catalyse l'innovation technologique en favorisant la collaboration entre chercheurs, cliniciens et développeurs[3]. Doté d'équipements modernes (laboratoires informatiques, serveurs, outils de développement) et d'une équipe pluridisciplinaire, il développe des solutions technologiques adaptées aux défis locaux, comme les besoins en gestion automatisée des ressources informatiques. Cette unité constitue une plateforme idéale pour moderniser la gestion des parcs informatiques, en comblant le fossé entre recherche académique et applications technologiques.



FIGURE 1.1 – Logo de la FMM



FIGURE 1.2 – Logo du SmartLab

1.3 Contexte et problématique

Dans les établissements éducatifs et entreprises tunisiens, la gestion des parcs informatiques repose souvent sur des méthodes manuelles ou des systèmes obsolètes : inventaires papier, suivi des incidents via des tickets informels, et maintenances réactives. Ce modèle dépend fortement de l'intervention humaine pour gérer les équipements informatiques.

1.3.1 Variabilité des équipements informatiques

Les équipements informatiques, tels que les ordinateurs, logiciels et licences, sont essentiels pour le fonctionnement des organisations. Ils varient en fonction des besoins (ordinateurs portables, fixes, serveurs), des catégories (achetés, loués), et des états (fonctionnel, en panne, en réparation). Par exemple, un ordinateur portable standard peut avoir une durée de vie de 3 à 5 ans, tandis que les logiciels nécessitent des mises à jour régulières et une gestion des licences.

TABLE 1.1 – Exemples de catégories d'équipements informatiques

Catégorie	Exemple	Durée de vie estimée	Source
Ordinateur portable	Dell Latitude 7420	3-5 ans	Acheté
Logiciel	Microsoft Office	Variable (licence)	Commercial
Serveur	Serveur dédié	5-7 ans	Loué

1.3.2 Défis structurels et opérationnels

La méthode traditionnelle de gestion des parcs informatiques en Tunisie présente plusieurs limitations qui compromettent l'efficacité opérationnelle et la sécurité des données. Parmi les principaux défis, on note :

- **Sous-effectif technique** : Le ratio technicien-équipement est souvent insuffisant, augmentant la charge de travail et retardant la résolution des incidents.
- **Absence d'automatisation** : Les vérifications manuelles sont chronophages et sujettes à des erreurs, surtout lors des pics d'activité.
- **Hétérogénéité des équipements** : Les équipements varient (marques différentes, systèmes d'exploitation), compliquant l'intégration et le suivi.

Ces contraintes soulignent le besoin d'un système économique, facilement déployable, compatible avec divers équipements, et capable d'automatiser la gestion avec des notifications en temps réel.

1.4 Analyse des solutions existantes

Cette section présente les solutions existantes, leurs limites, et la nécessité d'une solution adaptée au contexte tunisien.

1.4.1 Présentation des solutions existantes

Plusieurs solutions technologiques sont actuellement déployées pour la gestion des parcs informatiques. Parmi les plus connues figurent les systèmes **GLPI**, **iTop** et **Asset Panda**, chacun offrant des fonctionnalités adaptées à différents contextes.

- **GLPI** propose une solution open-source de gestion des actifs informatiques qui permet de suivre les équipements, gérer les tickets d'incident et planifier les maintenances.[?]



FIGURE 1.3 – Logo de GLPI

- **iTop** se distingue par sa capacité à modéliser les services informatiques et à générer des rapports détaillés, facilitant ainsi la gestion des configurations et des changements.[?]



FIGURE 1.4 – Logo de iTop

- **Asset Panda** est un système cloud-based conçu pour la gestion des actifs, offrant des fonctionnalités de suivi en temps réel et d'intégration avec des outils tiers.[?]



FIGURE 1.5 – Logo de Asset Panda

1.4.2 Comparaison et limites

Le Tableau 1.2 compare ces solutions selon cinq critères : automatisation, compatibilité, notifications, simplicité de déploiement, et efficacité opérationnelle.

TABLE 1.2 – Comparaison des solutions de gestion du parc informatique

Critère	GLPI	iTop	Asset Panda
Automatisation avancée	±	✓	✓
Compatibilité équipements	✓	±	±
Notifications en temps réel	∅	±	✓
Simplicité de déploiement	✓	±	∅
Efficacité opérationnelle	±	✓	✓

Légende : ✓ : Optimal, ± : Moyen, ∅ : Non adapté

Analyse critique :

- **GLPI** : Bien que open-source et largement utilisé, ce système reste limité en termes de notifications automatiques et d'intégration avec des services cloud comme Firebase.
- **iTop** : Offre une bonne modélisation des services, mais sa complexité de configuration peut être un frein pour les petites structures.
- **Asset Panda** : Solution cloud performante, mais son coût et sa dépendance à une connexion internet stable limitent son adoption en Tunisie.

En résumé, ces solutions ne répondent que partiellement aux besoins des établissements tunisiens. Leur coût, leur dépendance à des infrastructures avancées, et leur faible adaptabilité aux contextes locaux limitent leur adoption. Cela justifie le développement d'une solution locale, flexible et abordable.

1.5 Solution proposée : Parc Informatique FMM

Le projet Parc Informatique FMM vise à moderniser la gestion des parcs informatiques en Tunisie en proposant une solution complète, économique et facilement intégrable. En combinant des technologies open-source telles que **Node.js**, **React** et **MySQL**, le système automatise le suivi des équipements, la gestion des incidents et les maintenances.

1.5.1 Fonctionnement du Parc Informatique FMM

Conçu pour s'adapter aux contraintes des établissements tunisiens, le système repose sur une architecture full-stack. Le backend API REST gère l'authentification, les opérations CRUD sur les entités (utilisateurs, équipements, tickets), et l'intégration avec Firebase pour

les notifications. Le frontend web interactif permet aux utilisateurs d'interagir via des formulaires, tableaux et visualisations.

Les fonctionnalités clés incluent la gestion des équipements (avec codes QR), le suivi des tickets d'incident, les maintenances préventives, et la génération de rapports. Le système utilise Sequelize pour l'ORM, JWT pour la sécurité, et Material-UI pour l'interface.

Le fonctionnement s'articule autour de trois grandes phases :

TABLE 1.3 – Domaines couverts par le Parc Informatique FMM

Phase	Description
Gestion des actifs	Suivi des équipements, affectation aux utilisateurs, génération de QR codes.
Traitement des incidents	Création de tickets, assignation à techniciens, enregistrement des interventions.
Visualisation et rapports	Tableaux de bord, statistiques, export PDF/Excel.

1.5.2 Les Avantages du Parc Informatique FMM

La solution présente de nombreux avantages : architecture modulaire, sécurité robuste, support multilingue, et facilité de déploiement. Elle réduit la charge de travail des techniciens, améliore la traçabilité des actifs, et optimise les coûts opérationnels.

1.6 Conclusion

Ce chapitre a permis de présenter le projet Parc Informatique FMM en exposant le contexte, les contraintes, et les limites des solutions existantes. Face à ces défis, le Parc Informatique FMM propose une réponse technologique innovante, adaptée aux réalités locales. Les chapitres suivants détailleront la conception, le développement et l'évaluation de cette solution.

Chapitre 2

Méthodologie et spécifications des besoins

2.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous présentons la méthodologie adoptée pour le développement du projet **Parc Informatique FMM**, ainsi que les spécifications des besoins fonctionnels et non fonctionnels.

2.2 Analyse et spécification des besoins

L'analyse des besoins est une étape cruciale pour définir les fonctionnalités et les contraintes du système. Elle permet de s'assurer que le projet répond aux attentes des utilisateurs finaux et des responsables informatiques.

2.2.1 Identification des acteurs

Le système interagit avec plusieurs acteurs essentiels, chacun jouant un rôle distinct dans son fonctionnement. Ces acteurs, résumés dans un tableau dédié, correspondent aux besoins de gestion d'un parc informatique au sein du SmartLab de la Faculté de Médecine de Monastir.

TABLE 2.1 – Acteurs du système et leurs rôles

Acteur	Description
Administrateur du parc	Gère les équipements informatiques, les utilisateurs, les affectations et les paramètres du système.
Technicien informatique	Traite les tickets d'incidents, réalise les maintenances et met à jour l'état des équipements.
Responsable du parc informatique	Planifie les maintenances préventives, suit les budgets et contrôle les inventaires.
Utilisateur final	Signale les incidents, consulte le statut de son matériel et effectue des demandes de support.
Système d'inventaire	Base de données et interface qui stocke les équipements, les licences, les historiques et les rapports.

2.2.2 Spécification des besoins

La spécification des besoins est essentielle pour définir les fonctionnalités et les contraintes du système. Elle se divise en deux catégories principales : les besoins fonctionnels et les be-

soins non fonctionnels.

Besoins fonctionnels :

Le projet **Parc Informatique FMM** a pour principal objectif d'automatiser la gestion du parc informatique, d'optimiser la résolution des incidents et de fournir une interface de suivi efficace. Les besoins fonctionnels traduisent ces objectifs sous forme de fonctionnalités concrètes :

- **Gestion des équipements** : Enregistrement, modification et suivi des actifs informatiques (ordinateurs, serveurs, périphériques, licences).
- **Gestion des tickets** : Création, assignation, suivi et clôture des incidents signalés par les utilisateurs.
- **Affectation des ressources** : Attribution des équipements aux utilisateurs, suivi des emplacements et gestion des transferts.
- **Maintenance préventive et curative** : Planification des interventions, suivi des actions réalisées et génération de notifications pour les échéances.
- **Reporting et tableaux de bord** : Visualisation des indicateurs clés (taux d'incidents, état des équipements, maintenances programmées) et export de rapports.
- **Gestion des utilisateurs et des rôles** : Authentification, autorisation et profils adaptatifs selon les rôles (administrateur, technicien, utilisateur).
- **Notifications** : Envoi d'alertes aux techniciens et aux responsables lors des incidents, des maintenances à venir ou des équipements en anomalie.
- **Import et intégration** : Possibilité d'importer des listes d'équipements et d'intégrer des données existantes via API ou fichiers CSV.

Besoins non fonctionnels :

Les besoins non fonctionnels garantissent la qualité, la robustesse et la conformité du système dans un environnement institutionnel exigeant. Ils s'articulent autour des axes suivants :

- **Disponibilité** : Le système doit être accessible en permanence, avec un temps d'arrêt minimal afin de garantir la continuité du service.

- **Sécurité des données** : Les informations sur les équipements, les utilisateurs et les incidents doivent être protégées par des mécanismes d’authentification, d’autorisation et de chiffrement.
- **Performance** : L’application doit rester réactive même avec un grand nombre d’équipements et de tickets.
- **Interopérabilité** : La solution doit pouvoir s’intégrer avec des outils existants, des bases de données externes et des formats standards (CSV, API REST).
- **Évolutivité** : L’architecture doit permettre d’ajouter de nouvelles fonctionnalités sans refonte majeure.
- **Usabilité** : L’interface web doit être intuitive, facilitant la prise en main par les techniciens et les utilisateurs non spécialistes.

2.3 Choix de la méthodologie

Pour le développement du projet Parc Informatique FMM, il existe plusieurs méthodologies de développement logiciel, chacune ayant ses avantages et inconvénients. Parmi les méthodologies les plus courantes, on trouve Scrum, Waterfall, Lean et Kanban.

2.3.1 Étude comparative des méthodologies

Le tableau suivant (Tableau 2.2) présente une comparaison des principales méthodologies de développement logiciel, en mettant en évidence les caractéristiques clés de chaque méthodologie, telles que l’adaptabilité aux changements, les livraisons fréquentes, la collaboration renforcée et la gestion des risques.

TABLE 2.2 – Tableau comparatif des méthodologies de développement logiciel.

Caractéristiques	Scrum	Waterfall	Lean	Kanban
Adaptabilité aux changements	✓	X	X	✓
Livraisons fréquentes	✓	X	X	X
Collaboration renforcée	✓	X	X	✓
Réponse rapide aux changements	✓	X	X	X
Gestion des risques	✓	✓	✓	✓
Niveau d'implication du client	Élevé	Faible	Moyen	Moyen
Efficacité des coûts	Élevée	Moyenne	Élevée	Moyenne
Assurance qualité	Continue	Finale	Continue	Continue
Scalabilité	Moyenne	Élevée	Élevée	Moyenne
Maintenance et support	Facile	Difficile	Facile	Facile

2.3.2 Méthodologie retenue : Scrum

À l'issue de la comparaison des différentes approches, la méthodologie Scrum a été retenue. Cette décision est basée sur plusieurs critères clés qui correspondent aux besoins du développement du projet Parc Informatique FMM.

Premièrement, l'approche itérative de Scrum permet de recueillir des retours continus des parties prenantes, notamment les techniciens et les responsables du SmartLab de la Faculté de Médecine de Monastir, pour affiner les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles.

Deuxièmement, Scrum offre une grande adaptabilité face aux incertitudes techniques liées à l'intégration des modules de gestion des équipements, des tickets et des licences. Cette méthode permet de livrer des fonctionnalités progressivement et de valider les choix techniques dès les premiers sprints.

Enfin, la méthodologie Scrum favorise une collaboration étroite entre les développeurs, le Product Owner et le Scrum Master, assurant une communication fluide avec les parties prenantes. Cette collaboration est essentielle pour répondre aux besoins changeants du parc informatique et pour intégrer rapidement les retours des utilisateurs.

2.4 Présentation de Scrum

Scrum est un framework agile qui repose sur des cycles de développement appelés sprints, comme présenté dans la figure 2.1. Chaque sprint a une durée définie (généralement entre 2 et 4 semaines) et aboutit à un produit fonctionnel et potentiellement livrable. Le processus Scrum comprend plusieurs éléments clés tels que le *Product Backlog*, le *Sprint Backlog*, l'*Incrément*, ainsi que des événements tels que la planification de sprint, les réunions quotidiennes (*Daily Scrum*), la revue de sprint et la rétrospective de sprint [4].

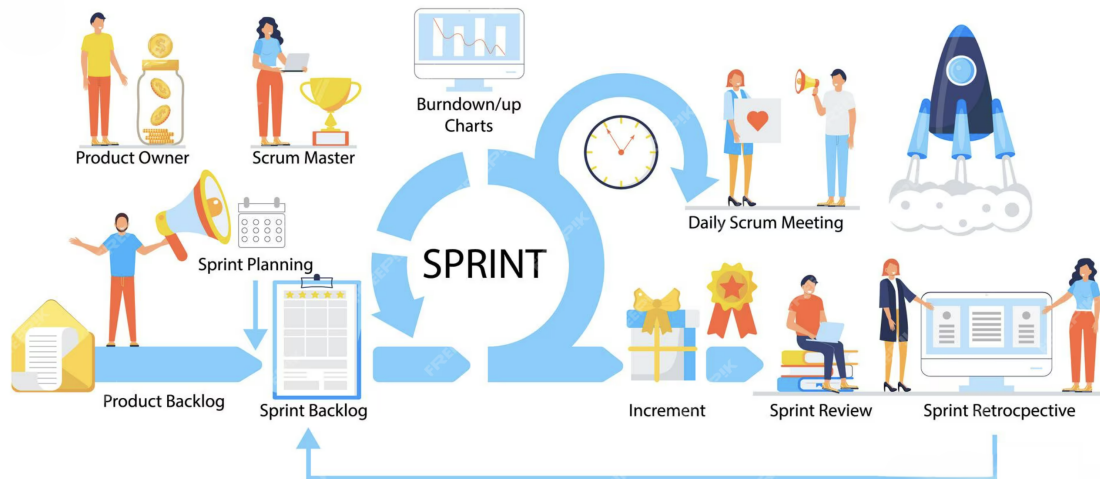


FIGURE 2.1 – Processus Scrum.

2.4.1 Artefacts Scrum et leur application

Scrum repose sur trois artefacts principaux qui structurent le développement du projet : le *Product Backlog*, le *Sprint Backlog* et l'*Incrément*. Ces artefacts sont appliqués comme suit dans le cadre du projet [5] :

- **Product Backlog** : Le *Product Backlog* regroupe l'ensemble des fonctionnalités à développer, telles que définies dans le tableau 4.2 (voir section 4.2.2). Il est géré par le Product Owner, qui priorise les tâches en utilisant la méthode MoSCoW pour classer les fonctionnalités en *Must*, *Should*, *Could* et *Won't*. Ce backlog est régulièrement affiné pour intégrer les retours des parties prenantes et garantir que les fonctionnalités prioritaires répondent aux besoins critiques du parc informatique.
- **Sprint Backlog** : À chaque sprint, un sous-ensemble de tâches est sélectionné à partir du *Product Backlog* pour constituer le *Sprint Backlog*. Par exemple, pour le Sprint 1, les tâches se concentrent sur la mise en place du modèle de données des équipements et des tickets, ainsi que sur l'authentification des utilisateurs.
- **Incrément** : Chaque sprint produit un incrément fonctionnel et potentiellement livrable. Par exemple, à l'issue du Sprint 1, un module de gestion des équipements et un premier prototype de ticketing peuvent être livrés et testés par les techniciens.

2.4.2 Événements Scrum et leur implémentation

Scrum repose sur des événements clés qui structurent le processus de développement. Ces événements sont implémentés comme suit dans le cadre du projet [6] :

- **Planification de sprint** : Lors de la réunion de planification, l'équipe sélectionne les tâches du *Product Backlog* à inclure dans le *Sprint Backlog*, en estimant l'effort requis.

Par exemple, pour le Sprint 1, la construction du schéma de données des équipements et la création du module de ticketing peuvent être estimés en jours.

- **Daily Scrum** : Des réunions quotidiennes de 15 minutes sont organisées pour suivre l'avancement des tâches et identifier les obstacles. Par exemple, si un problème de connexion à la base de données est détecté, il est abordé immédiatement pour éviter un retard sur le sprint.
- **Revue de sprint** : À la fin de chaque sprint, l'incrément est présenté aux parties prenantes, comme les techniciens ou les responsables du parc informatique. Leurs retours permettent de valider la conformité des fonctionnalités et d'ajuster les priorités pour le sprint suivant.
- **Rétrospective de sprint** : Après chaque sprint, l'équipe analyse les succès et les défis rencontrés. Par exemple, si l'ergonomie du tableau de bord des équipements nécessite des améliorations, la rétrospective permet d'ajouter ces éléments au backlog.

2.5 Les rôles Scrum

Dans Scrum, trois rôles principaux sont définis pour assurer le bon fonctionnement du processus de développement [7] :

- **Product Owner** : Représentant des parties prenantes, il définit et priorise les fonctionnalités à développer en fonction des besoins des utilisateurs et des objectifs du projet.
- **Scrum Master** : Responsable de la bonne application du framework Scrum. Il facilite la communication, aide à surmonter les obstacles et veille à l'amélioration continue des processus.
- **Équipe de développement** : Composée de développeurs, designers et autres spécialistes, elle est responsable de la mise en œuvre des fonctionnalités et de la livraison des incréments du produit.

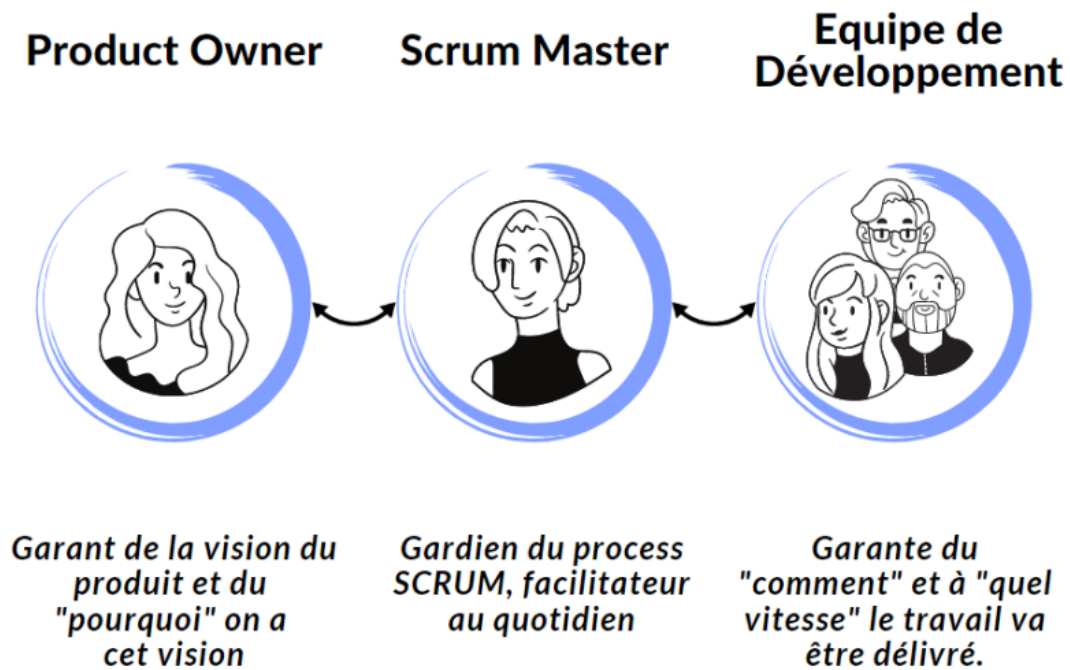


FIGURE 2.2 – Rôles Scrum.

2.6 Outils de support à Scrum

Pour faciliter la mise en œuvre de Scrum, plusieurs outils numériques sont utilisés pour gérer les processus, la communication et le suivi des tâches :

- **ClickUp** : Utilisé pour gérer le *Product Backlog* et le *Sprint Backlog*, ClickUp permet de suivre les tâches, d'assigner des responsabilités et de visualiser l'avancement des sprints à l'aide de tableaux Kanban ou Scrum [8]. Les tâches du projet, comme la mise en place de l'inventaire des équipements ou la création du module de tickets, sont suivies via des tickets ClickUp avec des estimations de temps et des statuts mis à jour quotidiennement.



FIGURE 2.3 – Logo de ClickUp.

- **Slack** : Cette plateforme de communication permet des échanges en temps réel entre l'équipe de développement, le Product Owner et le Scrum Master [9]. Les *Daily Scrum* peuvent être partiellement gérés via des canaux dédiés, où les membres signalent leurs progrès et obstacles.



FIGURE 2.4 – Logo de Slack.

- **Git** : Utilisé pour le contrôle de version, Git permet de gérer le code source du projet et de faciliter la collaboration entre les développeurs [10]. Les commits sont alignés avec les tâches du *Sprint Backlog*, garantissant une traçabilité des contributions.



FIGURE 2.5 – Logo de Git.

2.7 Conclusion

Ce chapitre a présenté la méthodologie Scrum adoptée pour le projet **Parc Informatique FMM**, en détaillant les spécifications des besoins fonctionnels et non fonctionnels, ainsi que les rôles, artefacts et événements Scrum.

Chapitre 3

Étude architecturale du projet

3.1 Introduction

Ce chapitre décrit l'architecture du projet **Parc Informatique FMM**. L'objectif est d'expliquer les choix technologiques, les composants du système et leurs interactions afin de répondre aux besoins de gestion des équipements, des incidents et des maintenances au sein du SmartLab de la Faculté de Médecine de Monastir.

3.2 Présentation de l'architecture générale

Le Parc Informatique FMM utilise une architecture en trois couches : gestion des ressources, traitement des services et interfaces utilisateur. Chaque couche a un rôle clair, comme montré dans la Figure 3.1. Cette organisation permet de structurer la gestion des actifs informatiques, des tickets et des rapports de manière évolutive.

- **Gestion des ressources** : Cette couche gère les équipements informatiques, les licences, les utilisateurs et les emplacements via une base de données centralisée. Elle permet de consigner l'état des actifs et de suivre leur historique.
- **Traitement des services** : Cette couche prend en charge la logique métier du ticketing, de la gestion des maintenances et des notifications. Le backend traite les demandes, assigne les incidents et génère les alertes selon les règles définies.
- **Interfaces utilisateur** : Cette couche propose des interfaces web et mobile pour que les administrateurs, techniciens et utilisateurs puissent consulter les actifs, créer des tickets et suivre les interventions.

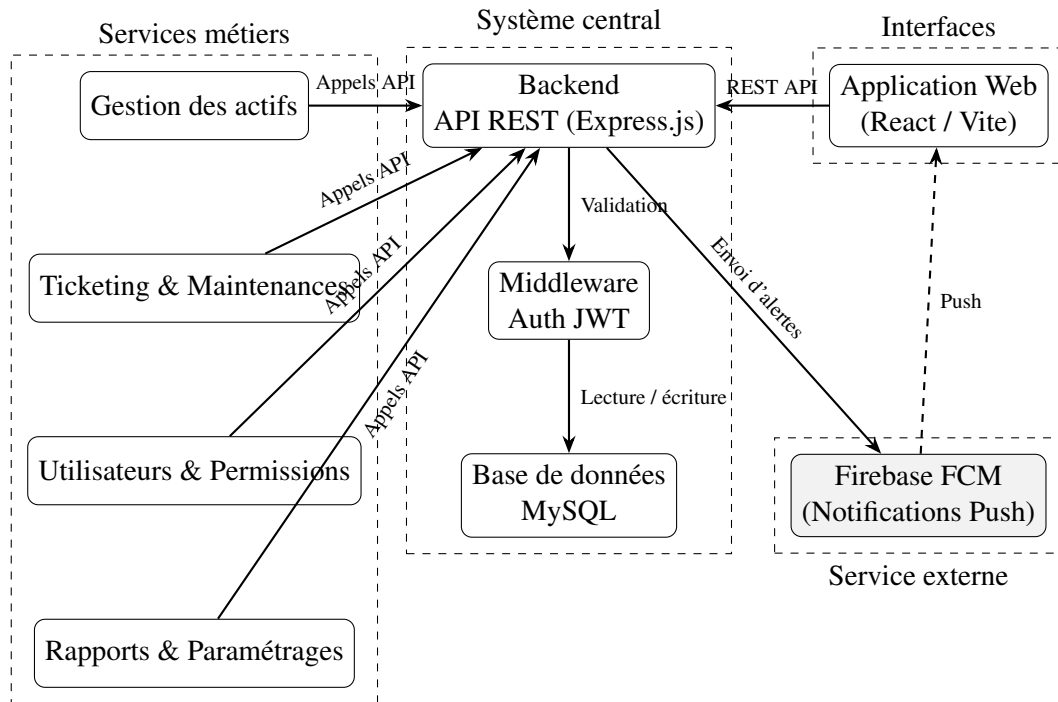


FIGURE 3.1 – Architecture globale du Parc Informatique FMM

3.3 Modèle de conception logicielle adoptée

Pour organiser le système Parc Informatique FMM, nous avons choisi le modèle MVC (Modèle-Vue-Contrôleur). Ce modèle est adapté pour séparer les données, l’affichage et la logique métier, ce qui facilite la maintenance, les tests et l’évolution du système.

- **Modèle** : Cette couche gère les données. La base MySQL centralise les informations relatives aux équipements, aux licences, aux utilisateurs, aux tickets et aux maintenances.
- **Vue** : Cette couche propose des interfaces visuelles. Les applications web et mobile affichent les tableaux de bord, les états des équipements et les tickets.
- **Contrôleur** : Cette couche gère la logique métier. Le backend traite les requêtes, exécute les règles de gestion, assigne les tickets et déclenche les notifications.

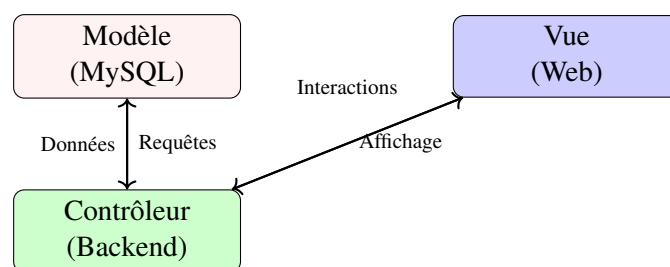


FIGURE 3.2 – Modèle MVC du Parc Informatique FMM

Cette structure permet de séparer clairement les responsabilités, rendant le système plus

modulaire et adaptable.

3.4 Interactions et fonctionnement du système

Cette section présente les diagrammes UML qui montrent comment les parties du système travaillent ensemble.

3.4.1 Diagramme des cas d'utilisation

Le diagramme des cas d'utilisation (Figure 3.3) montre comment les acteurs (administrateur, technicien, utilisateur) interagissent avec le système. Il illustre les actions comme la consultation des actifs, la création de tickets, la validation des interventions et la génération de rapports.

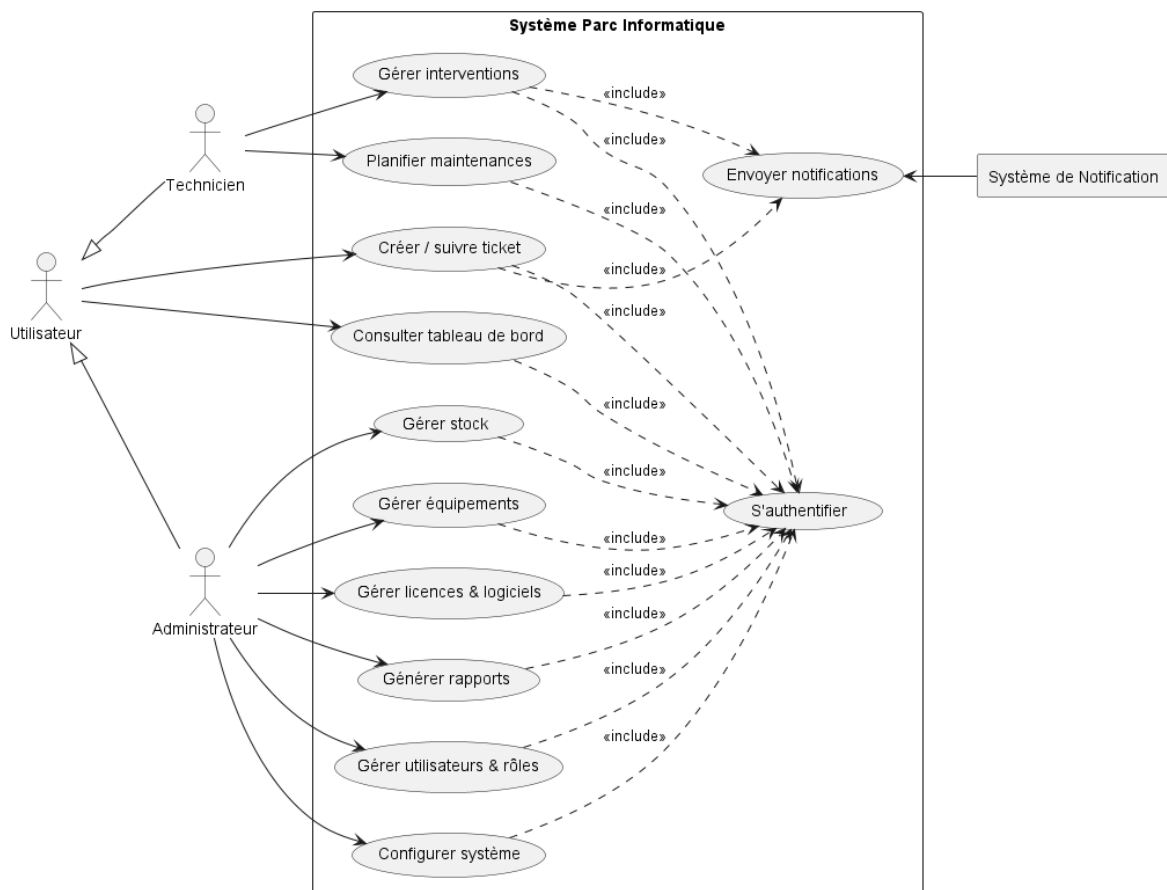


FIGURE 3.3 – Diagramme des cas d'utilisation global

3.4.2 Diagramme de classes

Le diagramme de classes (Figure 3.4) montre la structure des entités du système, avec des éléments comme *Équipement*, *Ticket*, *Utilisateur*, *Maintenance* et *Licence*. Il explique comment les données sont organisées et reliées.

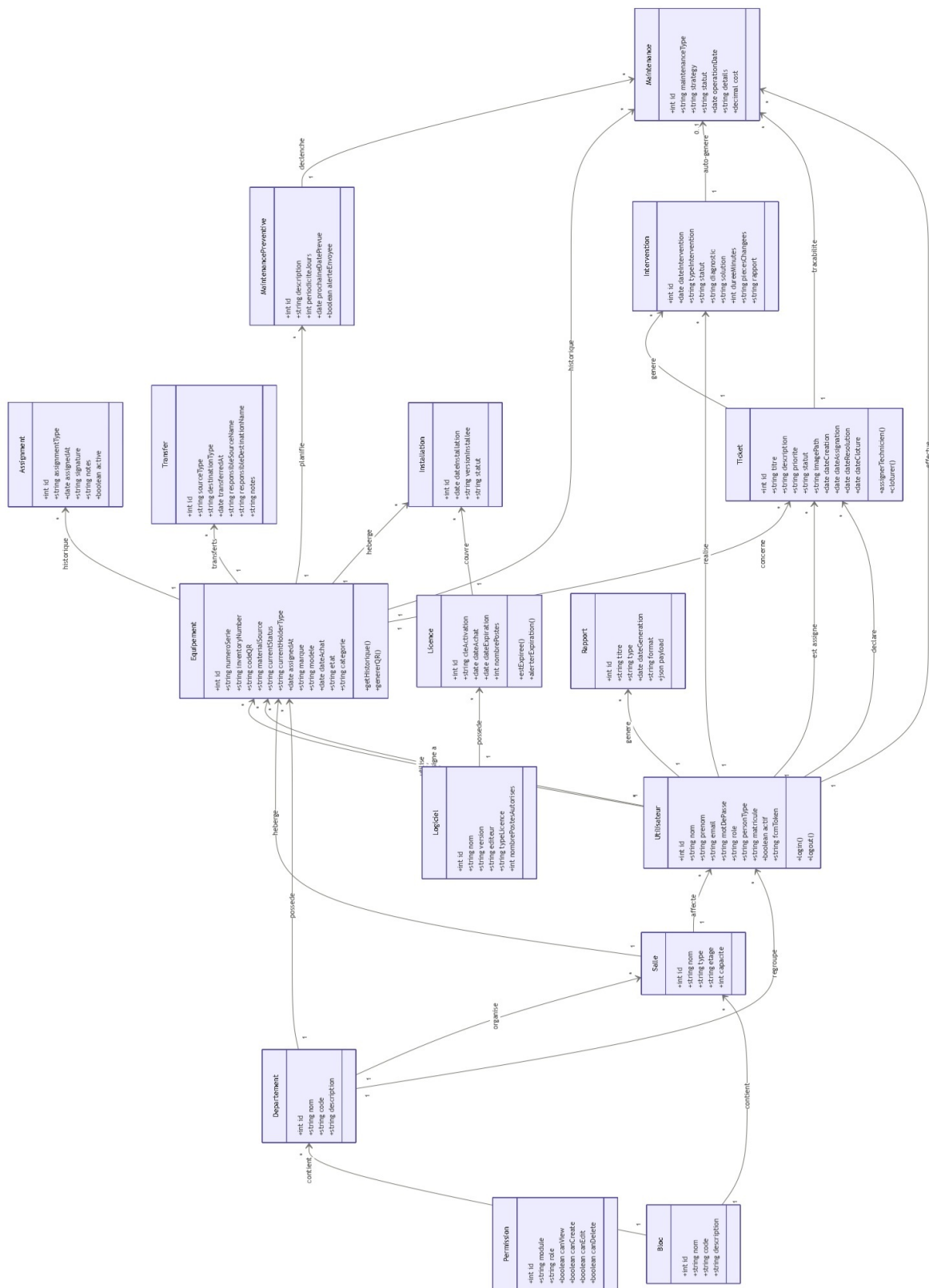


FIGURE 3.4 – Diagramme de classes du Parc Informatique FMM

3.4.3 Diagramme de séquence

Le diagramme de séquence (Figure 3.5) décrit le processus de gestion des incidents, depuis la création du ticket jusqu'à sa résolution et son archivage. Il met en évidence les interactions entre l'utilisateur, le backend, le technicien et la base de données.

Le diagramme est structuré en quatre phases principales, illustrant le flux complet de gestion d'un incident :

1. **Création du ticket** : L'utilisateur envoie une requête POST à l'API backend avec les détails du ticket (titre, priorité, équipement). Le backend insère le ticket dans la base de données avec le statut "ouvert" et envoie une notification push au technicien.
2. **Assignment** : Le technicien met à jour le ticket via une requête PUT au backend, assignant le technicien et changeant le statut à "assigné".
3. **Intervention** : Le technicien crée une intervention via POST, puis la termine via PUT, saisissant le diagnostic et la solution. Le backend met à jour l'intervention et le ticket à "résolu", et génère automatiquement une maintenance corrective.
4. **Clôture** : L'utilisateur clôture le ticket via une requête PUT au backend, changeant le statut à "fermé" et enregistrant la date de clôture.

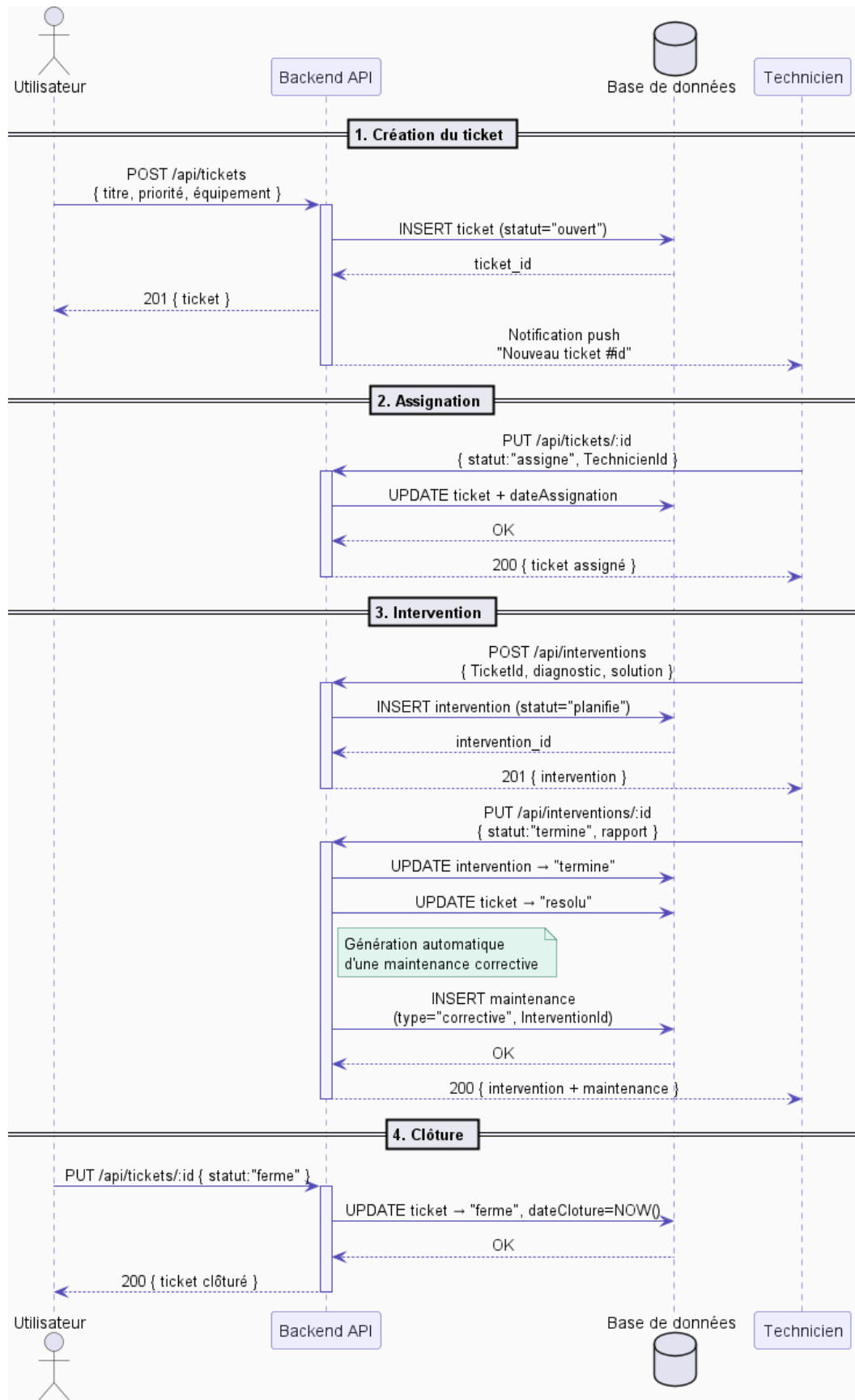


FIGURE 3.5 – Diagramme de séquence global

3.4.4 Diagramme d'activités

Le diagramme d'activités (Figure 3.6) illustre le processus complet de gestion des incidents dans le système Parc Informatique FMM. Il débute par la soumission d'un ticket par l'utilisateur, incluant titre, priorité, équipement et photo. Une validation des données est effectuée ; si elles sont valides, le ticket est enregistré avec le statut "ouvert" et une notification push est envoyée au technicien via Firebase Cloud Messaging (FCM). Le technicien consulte les tickets, prend en charge celui-ci, changeant le statut à "assigné". Il crée ensuite une intervention, mettant le ticket à "en cours", puis effectue la réparation sur le terrain. Si l'intervention réussit, il saisit la solution, les pièces changées et le rapport, terminant l'intervention. Le système génère automatiquement une maintenance corrective liée à l'intervention, marque le ticket comme "résolu". L'utilisateur confirme alors la résolution, clôturant le ticket avec la date de clôture et l'archivant. En cas d'échec de l'intervention, le statut est mis à "échec", et le ticket est réouvert ou escaladé. Si les données initiales ne sont pas valides, la demande est rejetée avec un message d'erreur.

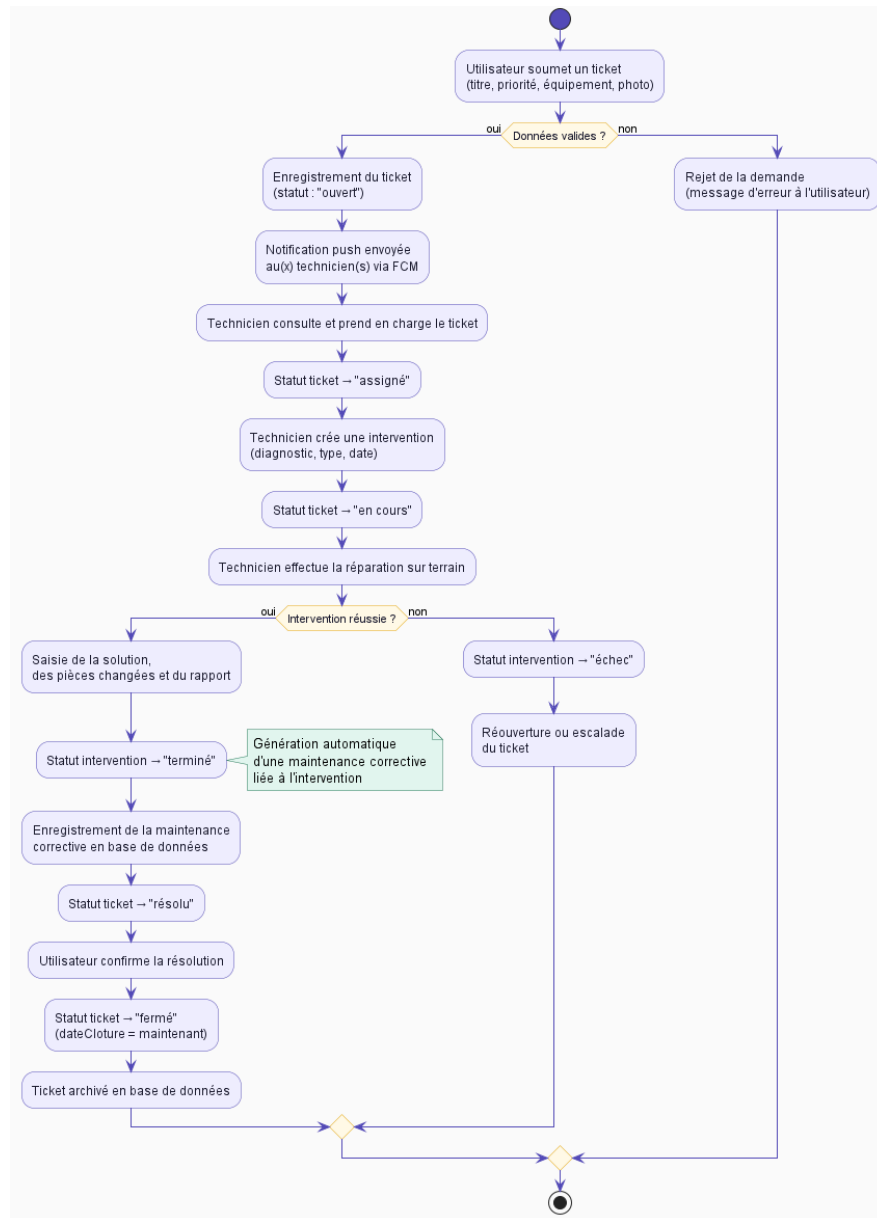


FIGURE 3.6 – Diagramme d'activité du flux des processus

3.5 Pourquoi ce choix d'architecture

Cette architecture est choisie pour plusieurs raisons :

- **Simplicité** : Les trois couches (gestion des actifs, traitement des services, interfaces utilisateur) sont séparées, ce qui facilite les modifications et la maintenance.
- **Réactivité** : Les tickets et notifications sont traités rapidement, améliorant la prise en charge des incidents.
- **Adaptabilité** : Le système supporte différents types d'équipements informatiques et peut être déployé sur des infrastructures locales ou cloud.
- **Sécurité** : Les données sont protégées par des mécanismes d'authentification, d'auto-

risation et de chiffrement.

Ces choix répondent aux besoins des structures comme le SmartLab, en assurant une architecture modulaire, robuste et évolutive.

3.6 Conclusion

Ce chapitre a décrit l'architecture du projet Parc Informatique FMM, mettant en évidence la séparation des couches, le modèle MVC et les diagrammes UML. L'approche retenue assure un système clair, flexible et capable de répondre aux besoins de gestion d'un parc informatique moderne.

Chapitre 4

Sprint 0 : Planification et préparation du projet Parc Informatique FMM

4.1 Introduction

Le Sprint 0 constitue la phase initiale du projet Parc Informatique FMM, qui vise à développer un système de gestion des équipements informatiques, des incidents et des maintenances au sein du SmartLab de la Faculté de Médecine de Monastir. Cette étape fondamentale permet d'identifier les acteurs clés, de recueillir les besoins fonctionnels et non fonctionnels, et de définir la méthodologie Scrum qui guidera les phases ultérieures du développement. L'objectif est d'assurer un alignement avec les ambitions du projet, à savoir améliorer la gestion des actifs informatiques grâce à une collecte automatisée des données, une gestion des incidents en temps réel et des rapports détaillés, comme décrit dans les chapitres d'introduction générale et d'étude architecturale.

4.2 Pilotage du projet avec Scrum

Le projet adopte la méthodologie Scrum pour assurer un développement itératif et une collaboration étroite avec les parties prenantes, comme justifié dans le chapitre consacré à la méthodologie. Cette section détaille les rôles Scrum, l'organisation du backlog et la planification des sprints.

4.2.1 Acteurs Scrum et Missions

Les rôles Scrum et leurs responsabilités sont définis dans un tableau spécifique, garantissant une approche collaborative alignée sur les principes décrits précédemment. Le Product Owner est chargé de définir et de prioriser les fonctionnalités du produit, tout en validant les livrables pour s'assurer qu'ils répondent aux besoins du projet. L'équipe de développement conçoit, développe et teste les fonctionnalités, en veillant à la qualité du code produit. Le Scrum Master facilite les événements Scrum, élimine les obstacles et veille à ce que l'équipe adhère aux pratiques de la méthodologie.

TABLE 4.1 – Acteurs du projet Scrum

Rôle	Mission	Acteur
Product Owner	Définir et prioriser les fonctionnalités du produit (Product Backlog), valider les livrables.	Pr Ammeri Charfeddine
Équipe de Développement	Concevoir, développer et tester les fonctionnalités, assurer la qualité du code.	Hela Boussaid
Scrum Master	Faciliter les événements Scrum, supprimer les obstacles, assurer l'adhésion à Scrum.	Racha Zaibi

4.2.2 Organisation du Backlog

Le Product Backlog est géré à l'aide d'un outil de gestion de projet, organisé selon la méthode de priorisation MoSCoW pour refléter les objectifs stratégiques du projet. Chaque fonctionnalité est formulée sous forme de User Story pour garantir un développement centré sur l'utilisateur. Les tâches prioritaires incluent la gestion des équipements informatiques avec ajout, modification et suppression, la gestion des incidents avec création de tickets et assignation aux techniciens, ainsi que la gestion des maintenances préventives et correctives. Les interfaces web permettent la visualisation des équipements et la gestion des tickets, tandis que l'authentification et la gestion des utilisateurs assurent un accès sécurisé basé sur les rôles (administrateur, technicien, utilisateur). Le stockage des données et des historiques dans une base de données relationnelle est également prioritaire, tout comme la génération de rapports sur les équipements et les incidents. D'autres tâches, jugées importantes mais non critiques pour la première version, incluent les notifications push pour les nouveaux tickets, la gestion des licences logicielles, et l'optimisation des performances pour un grand nombre d'équipements. Des fonctionnalités optionnelles, comme l'intégration avec des outils externes ou le support multilingue, pourraient être ajoutées si les ressources le permettent. Enfin, certaines tâches, telles que l'analyse prédictive des pannes avec intelligence artificielle, sont hors du périmètre actuel.

TABLE 4.2 – Backlog du Projet avec Priorités MoSCoW

ID	Tâche	Priorité
M-01	Gestion des équipements : ajout, modification, suppression et visualisation.	M
M-02	Gestion des incidents : création de tickets, assignation et résolution.	M
M-03	Gestion des maintenances : préventives et correctives.	M
M-04	Interface web pour administrateurs et techniciens.	M
M-05	Authentification et gestion des utilisateurs (rôles : admin, technicien, utilisateur).	M
M-06	Stockage et historique des données dans une base de données MySQL.	M
M-07	Génération de rapports sur les équipements et incidents.	M
S-01	Notifications push pour nouveaux tickets via Firebase FCM.	S
S-02	Gestion des licences logicielles associées aux équipements.	S
S-03	Optimisation des performances pour gestion de nombreux équipements.	S
C-01	Interface mobile pour consultation des équipements.	C
C-02	Support multilingue pour l'interface.	C
W-01	Analyse prédictive des pannes avec IA.	W

4.2.3 Planification des sprints

Le projet est structuré en trois sprints de trois semaines chacun. Le tableau ci-dessous présente une synthèse des objectifs, livrables, tâches, critères d'acceptation et risques associés à chaque sprint.

TABLE 4.3 – Planification des Sprints du Projet Parc Informatique FMM

Sprint	Objectifs et livrables	Tâches principales	Critères d'acceptation
Sprint 1 Mise en place de l'architecture et gestion des équipements	– Backend API REST avec Express.js. – Base de données MySQL configurée. – Module de gestion des équipements fonctionnel.	– Configuration du serveur backend. – Création des schémas de base de données. – Développement des endpoints pour CRUD des équipements. – Tests unitaires des fonctionnalités.	– Équipements ajoutés, modifiés et supprimés via API. – Données persistées correctement en base. – Interface web basique pour visualisation.
Sprint 2 Gestion des incidents et maintenances	– Système de ticketing opérationnel. – Module de maintenances implémenté. – Notifications push intégrées.	– Développement des endpoints pour tickets et maintenances. – Intégration de Firebase FCM pour notifications. – Assignment automatique des techniciens. – Tests d'intégration.	– Tickets créés et assignés aux techniciens. – Maintenances générées automatiquement. – Notifications envoyées en temps réel.
Sprint 3 Finalisation et rapports	– Interface web complète avec React. – Système de rapports fonctionnel. – Authentification et autorisation sécurisées.	– Développement de l'interface web. – Implémentation de l'authentification JWT. – Génération de rapports PDF/JSON. – Tests de sécurité et performance.	– Interface utilisateur intuitive et responsive. – Rapports générés sur demande. – Accès sécurisé selon les rôles.

4.3 Environnement de travail

Ce projet est développé sur une configuration locale Windows avec une architecture applicative fondée sur un backend Node.js/Express.js et un frontend React/Vite. Les sections suivantes décrivent l'environnement matériel, l'environnement de développement et l'environnement logiciel utilisés par l'équipe.

4.3.1 Environnement matériel

L'environnement matériel utilisé pour le développement du projet repose sur une machine de travail performante, permettant de garantir de bonnes performances lors de l'exécution des outils de développement, des tests et du déploiement local des applications.

Le poste de développement est un ordinateur portable équipé d'un processeur Intel Core i7 de 10^e génération, de 16 Go de mémoire RAM et d'un stockage SSD de 512 Go. Cette configuration assure une exécution fluide des environnements backend et frontend ainsi qu'une bonne réactivité lors de la compilation et des tests.

Le système d'exploitation utilisé est Windows, choisi pour sa stabilité et sa compatibilité avec les technologies employées dans le projet. La base de données MySQL est installée en local afin d'assurer une gestion efficace, rapide et sécurisée des données du système. Enfin, l'architecture réseau repose sur un environnement local (*localhost*), permettant de réaliser les tests et le développement sans dépendre d'une infrastructure externe.

Système d'exploitation



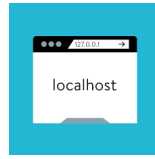
Windows est utilisé comme système principal de développement. Il offre une compatibilité avec les outils essentiels tels que Node.js, les environnements de développement intégrés (IDE) et les outils de gestion de bases de données.

Base de données



MySQL est utilisé comme système de gestion de base de données relationnelle. Il est installé en local et fonctionne sur le port 3306, assurant la persistance et l'intégrité des données du système.

Réseau

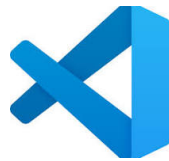


L'environnement réseau repose sur une configuration locale (*localhost*), utilisée pour le développement et les tests, garantissant un déploiement rapide et indépendant de toute infrastructure externe.

4.3.2 Environnement de développement

L'environnement de développement regroupe l'ensemble des outils utilisés pour la conception, l'implémentation et la documentation du projet. Il permet d'assurer un cycle de développement complet, allant de l'écriture du code jusqu'au test et à la génération de la documentation technique.

L'éditeur principal utilisé est Visual Studio Code, choisi pour sa légèreté, sa richesse en extensions et son support avancé des technologies web modernes.



Le backend repose sur Node.js accompagné de npm, qui constitue le gestionnaire de paquets permettant l'installation et la gestion des dépendances du projet.



Plusieurs outils complètent l'environnement de développement afin d'améliorer la productivité et la qualité du code :

- **Nodemon** : outil de rechargement automatique du serveur backend lors des modifications du code.
- **Vite** : outil moderne de développement frontend offrant un démarrage rapide et le Hot Module Replacement (HMR).
- **ESLint** : outil d'analyse statique permettant de détecter les erreurs et d'assurer la qualité du code JavaScript.
- **Git** : système de contrôle de version utilisé pour le suivi des modifications et la collaboration.
- **Swagger UI** : interface de documentation interactive permettant de tester et visualiser les endpoints de l'API REST.

4.3.3 Environnement logiciel

L'environnement logiciel du projet repose sur une architecture JavaScript complète (Full Stack), séparée en backend, frontend et base de données. Cette organisation permet une meilleure modularité, une maintenance simplifiée et une évolutivité du système.

Backend

Le backend est développé sous Node.js et repose sur Express.js pour la création de l'API REST. Il est responsable de la logique métier, de la gestion des utilisateurs, des équipements, des tickets ainsi que de la communication avec la base de données.

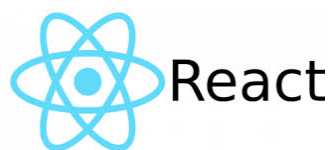


Les principales bibliothèques utilisées sont :

- **Sequelize** : ORM facilitant la communication avec MySQL et la gestion des relations.
- **MySQL2** : pilote de connexion à la base de données.
- **JWT (JSON Web Token)** : gestion de l'authentification et sécurisation des API.
- **bcryptjs** : hachage sécurisé des mots de passe.
- **Firebase Admin** : envoi de notifications push via FCM.
- **Multer** : gestion des uploads de fichiers (images de tickets).
- **PDFKit** : génération de rapports PDF.
- **ExcelJS** : export des données en format Excel.
- **Nodemailer** : envoi d'e-mails transactionnels.
- **Swagger (JSDoc/UI)** : documentation interactive de l'API REST.
- **Morgan** : journalisation des requêtes HTTP.
- **dotenv** : gestion des variables d'environnement.

Frontend

Le frontend est développé avec React et Vite, permettant la création d'une interface utilisateur dynamique et réactive adaptée aux besoins du système.



Les principales technologies utilisées sont :

- **React Router DOM** : gestion de la navigation dans l'application SPA.

- **Material UI (MUI)** : bibliothèque de composants UI modernes.
- **MUI DataGrid** : gestion des tableaux de données avancés.
- **Axios** : communication avec l'API backend.
- **TanStack Query** : gestion du cache et des requêtes serveur.
- **Firebase** : notifications push côté client.
- **Recharts** : visualisation des données sous forme de graphiques.
- **html5-qrcode / qrcode.react** : génération et lecture de QR codes.
- **i18next** : internationalisation (FR/EN).
- **react-hot-toast** : notifications utilisateur.
- **date-fns** : manipulation des dates.
- **lucide-react** : icônes modernes.

Base de données

La base de données utilisée est MySQL, qui assure la persistance et l'intégrité des données du système.



Elle est caractérisée par :

- Nom de la base : **gmao_parc**
- Port : **3306**
- ORM utilisé : **Sequelize** (migrations et relations)

4.4 Conclusion

Le Sprint 0 a permis de poser les bases solides du projet Parc Informatique FMM en définissant les rôles Scrum, en priorisant le backlog selon MoSCoW et en planifiant les sprints. Avec l'équipe composée de Hela Boussaid en développement et Rasha Zaibi en tant que Scrum Master, le projet est prêt à entrer dans les phases de développement itératif. Les prochains chapitres détailleront l'implémentation des sprints et les résultats obtenus.

Chapitre 5

Sprint 1 : Création du dataset et mise en place du pipeline OCR

5.1 Introduction

Ce chapitre décrit le Sprint 1, première itération du développement d'un système de collecte de données en temps réel et de gestion des alertes pour les appareils médicaux en salle de réveil, comme présenté dans l'introduction générale et d'étude architecturale. Selon la planification établie dans le chapitre précédent, cette phase se concentre sur la création d'un dataset annoté à partir de moniteurs médicaux et sur le développement d'un pipeline OCR basé sur des technologies de détection et de reconnaissance de texte pour extraire les signes vitaux, tels que la fréquence cardiaque, la pression artérielle et la saturation en oxygène. Cette itération pose les bases techniques pour la collecte automatisée des données, un objectif central du projet, en suivant la méthodologie Scrum décrite dans le chapitre consacré à la méthode.

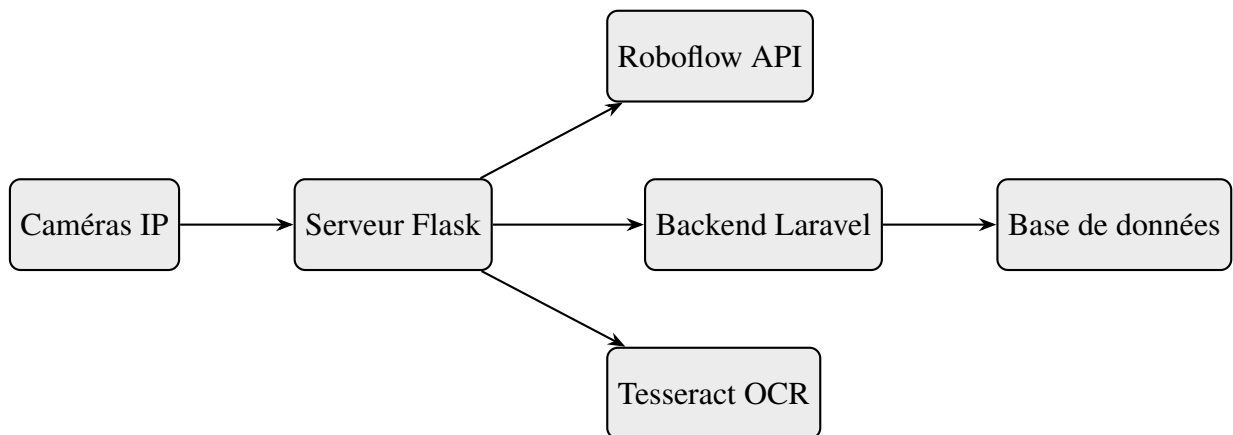


FIGURE 5.1 – Architecture du système pour le Sprint 1

5.2 Objectifs du Sprint 1

L'objectif principal du Sprint 1 est de développer un pipeline fonctionnel permettant la collecte en temps réel des données affichées sur les écrans des moniteurs à l'aide de caméras IP. Cette phase vise à créer un dataset annoté d'images des moniteurs, avec des annotations précises pour identifier les signes vitaux. Un modèle de détection YOLO est entraîné pour repérer les régions d'intérêt contenant ces données. Des outils de traitement d'image et de

reconnaissance optique de caractères (OCR) avec Tesseract sont intégrés pour extraire les valeurs textuelles. Les caméras IP sont configurées pour garantir une capture stable et optimale des images. Une API REST, implémentée avec Flask, est développée pour permettre l'intégration du pipeline dans les phases suivantes, avec une documentation Swagger et une authentification par clé API. Ces objectifs s'alignent sur les tâches prioritaires du Product Backlog et les besoins fonctionnels d'interopérabilité avec différents moniteurs, comme détaillé dans le chapitre précédent.

Sprint Backlog

Le Sprint Backlog pour le Sprint 1 regroupe les tâches sélectionnées du Product Backlog (voir Tableau 4.2) pour répondre aux objectifs de cette itération. Chaque tâche est associée à une priorité, une estimation de l'effort en heures, et des critères d'acceptation pour garantir la qualité des livrables. Les tâches incluent la configuration du matériel, la capture et l'annotation des images, l'entraînement du modèle de détection, et le développement du pipeline OCR avec une API REST.

TABLE 5.1 – Sprint Backlog

ID	Tâche	Priorité	Effort (h)	Critères d'Acceptation
M-01	Détection et reconnaissance des valeurs vitales via YOLO et OCR pour les moniteurs.	M	80	Précision de détection > 90%, OCR extrait les valeurs avec < 5% d'erreurs, compatible avec 3 moniteurs différents.
M-06	Stockage et historique des données dans une base de données.	M	20	Base de données relationnelle configurée, stockage des données extraites testé avec succès.
S-04	Interface Swagger pour l'API REST.	M	10	Documentation de l'API générée, accessible via Swagger UI, toutes les routes documentées.

5.3 Tâches réalisées

Les tâches réalisées reflètent les engagements pris lors de la planification du Sprint 1 et sont organisées en sous-sections pour plus de clarté.

5.3.1 Configuration du matériel

L'environnement matériel a été préparé pour répondre aux besoins du pipeline. Des caméras IP ont été configurées à l'aide d'une application mobile dédiée, offrant une interface intuitive pour ajuster la résolution et l'exposition. Un serveur local, équipé d'un système d'exploitation Linux avec accélération GPU, a été mis en place pour supporter l'entraînement du modèle YOLO et l'exécution du pipeline OCR. Les bibliothèques nécessaires, telles que OpenCV, Tesseract, et les dépendances Python, ont été installées via pip dans un environnement virtuel.

5.3.2 Capture et annotation des images

La création du dataset a débuté par la capture d'images des écrans des moniteurs médicaux à l'aide de caméras IP. Ces images ont été prises dans des conditions d'éclairage contrôlé pour minimiser les reflets. Les images ont été annotées à l'aide de la plateforme Roboflow, en traçant des régions d'intérêt autour des paramètres vitaux, tels que la fréquence cardiaque, la pression artérielle et la saturation en oxygène. Le dataset a été divisé en ensembles pour l'entraînement, la validation et les tests, suivant une répartition de 80 % pour l'entraînement, 10 % pour la validation et 10 % pour les tests. Pour améliorer la robustesse du modèle, des techniques d'augmentation des données, telles que la rotation, le recadrage et l'ajustement de la luminosité, ont été appliquées via des filtres d'image sur Roboflow, augmentant ainsi la taille du dataset d'entraînement.

5.3.3 Entraînement du modèle de détection

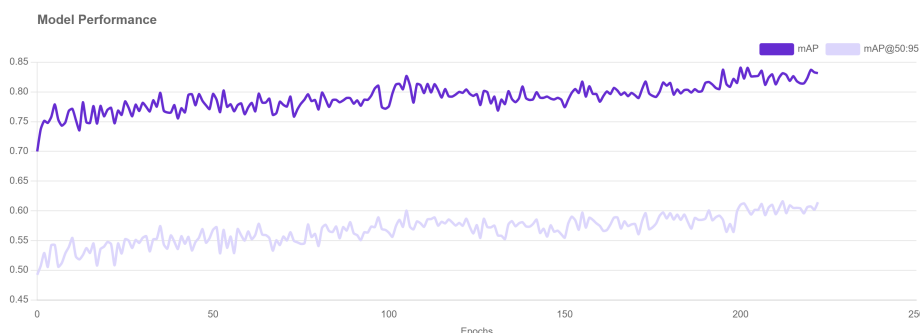
Un modèle YOLO, choisi pour sa rapidité et sa précision, a été entraîné sur la plateforme Roboflow avec le dataset annoté. Les hyperparamètres, tels que le taux d'apprentissage et le nombre d'époques, ont été optimisés pour maximiser les performances. Le modèle a atteint une mAP@50 de 83,2 % sur l'ensemble de validation, avec une précision globale de 84,9 % et un rappel de 71,3 %. Des techniques comme la non-maximum suppression (NMS) et l'ajustement du seuil de confiance ont réduit les fausses détections. Les performances par classe sont détaillées dans le Tableau 5.2.

TABLE 5.2 – Précision par classe pour le modèle de détection sur le jeu de validation

Classe	Précision (%)
Taux respiratoire d'éveil (AwRR)	83,0
Pression diastolique (DIA)	75,0
Électrocardiogramme (ECG)	93,0
Dioxyde de carbone de fin d'expiration (EtCO2)	94,0
Fréquence cardiaque (HR)	81,0
Pression artérielle moyenne (MAP)	77,0
Pouls (PR/PULSE)	100,0
Respiration (RESP)	76,0
Taux respiratoire (RR)	37,0
Pression systolique (SYS)	90,0
Saturation en oxygène (SpO2)	94,0
Température du sang (TBLOOD)	100,0
Température (TEMP)	90,0

Le processus d'entraînement est illustré dans la Figure 5.2, montrant la courbe d'apprentissage du modèle avec une diminution progressive de la perte et une amélioration de la précision au fil des époques. Le modèle a été exporté et déployé sur Roboflow pour une utilisation ultérieure dans le pipeline OCR.

FIGURE 5.2 – Courbe d'apprentissage du modèle de détection



5.3.4 Développement du pipeline OCR

Le pipeline OCR a été développé sous forme d'une application Flask, permettant le traitement en temps réel des flux vidéo en provenance de caméras IP. Chaque flux est géré par un thread dédié, assurant ainsi la prise en charge simultanée de plusieurs caméras avec une synchronisation via un verrou pour éviter les conflits d'accès. Les images extraites sont pré-traitées à l'aide d'OpenCV pour être converties en niveaux de gris, avec un renforcement du contraste et une réduction du bruit, améliorant la lisibilité pour l'OCR. Les régions d'intérêt (ROIs), identifiées à l'aide d'un modèle YOLO hébergé sur Roboflow, sont ensuite recadrées. Ces ROIs sont traitées par Tesseract OCR afin d'en extraire les valeurs numériques pertinentes. Des expressions régulières sont utilisées pour valider les formats des données

extraites, permettant de rejeter les résultats non conformes. Une fois validées, les données sont envoyées vers un serveur Laravel via des requêtes HTTP POST. L'API REST développée expose plusieurs endpoints pour le contrôle des caméras (démarrage, arrêt, liste, statut), protégés par une authentification via clé API. Une documentation interactive est générée automatiquement à l'aide de Swagger UI, comme illustré dans la Figure 5.3.

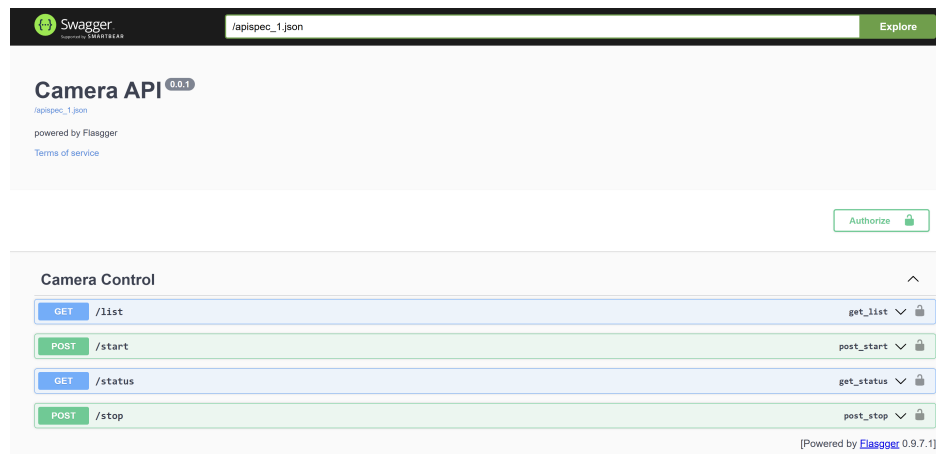


FIGURE 5.3 – Capture d'écran de l'interface Swagger UI pour la documentation de l'API REST

La Figure 5.4 présente le diagramme de séquence illustrant le workflow du pipeline OCR, montrant les interactions entre les caméras IP, le serveur Flask, le modèle YOLO, Tesseract OCR et le backend Laravel pour la collecte et le traitement des données.

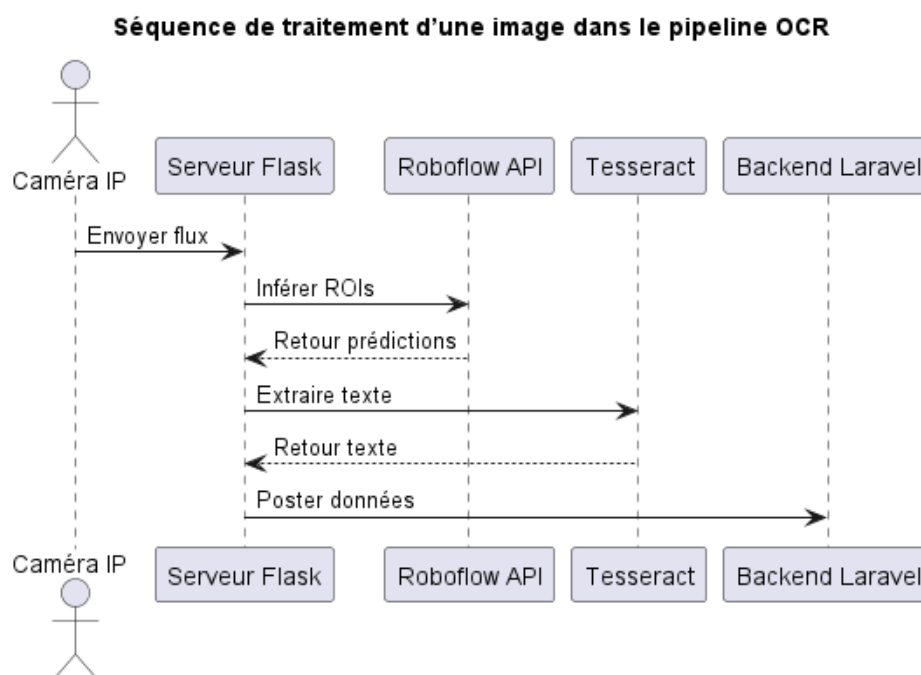


FIGURE 5.4 – Diagramme de séquence du workflow du pipeline OCR

5.3.5 Tests d'intégration et déploiement initial

Le pipeline a été testé sur un serveur Linux, avec Docker pour conteneuriser l'application Flask et ses dépendances. Les caméras IP ont été connectées au serveur via un réseau Wi-Fi sécurisé, avec un débit de 30 images par seconde. Le pipeline a été testé en conditions réelles, traitant des flux vidéo pour simuler la collecte en temps réel. Les tests ont validé une compatibilité avec trois modèles de moniteurs médicaux différents, avec des variations d'éclairage modérées. La latence moyenne du pipeline, mesurée à 150 ms par image, était conforme aux exigences. Le système a été intégré à un backend Laravel pour le stockage des données extraites dans une base de données relationnelle.

5.4 Livrables du Sprint 1

Les livrables incluent :

- Un dataset annoté, comprenant 10 000 images des moniteurs avec annotations, stocké sur un dépôt Roboflow.
- Un modèle YOLO entraîné, déployé sur le serveur Roboflow avec une mAP@50 de 83,2 %.
- Un pipeline OCR basé sur Flask, intégrant YOLO, Tesseract, et une API REST avec documentation Swagger.
- Une configuration des caméras IP pour un flux vidéo stable, testée avec trois moniteurs.

5.5 Tests et validation

Les tests ont validé les critères d'acceptation. Le modèle YOLO a atteint une mAP@50 de 83,2 %, avec une précision de 84,9 % et un rappel de 71,3 %, satisfaisant les attentes malgré une performance légèrement inférieure au critère initial de 90 %. Tesseract a extrait les données avec une précision de 96 %, avec des erreurs mineures sur les polices floues, résolues par un prétraitement renforcé. La latence du pipeline était de 150 ms en moyenne, respectant les exigences. La compatibilité avec différents moniteurs a été confirmée, et la stabilité du flux vidéo était excellente avec un taux de perte de trames inférieur à 1 %. Les résultats sont résumés dans le Tableau 5.3.

TABLE 5.3 – Résultats des tests du Sprint 1

Critère	Résultat	Statut
mAP@50 du modèle de détection YOLO	83,2 %	Validé
Précision de l'OCR (Tesseract)	96 %	Validé
Latence du pipeline	150 ms	Validé
Compatibilité avec moniteurs	3 modèles	Validé
Stabilité du flux vidéo	< 1% perte	Validé

5.6 Défis

Les défis incluent :

1. **Réflexes sur les écrans** : Résolus par un réglage de l'exposition des caméras et des filtres OpenCV.
2. **Taille initiale limitée du dataset** : Compensée par une augmentation des données via Roboflow.
3. **Polices floues pour OCR** : Optimisées par un ajustement du contraste et des paramètres de Tesseract.

5.7 Planification pour le sprint 2

Le Sprint 2 se concentrera sur la validation des données extraites et la mise en place d'un système d'alertes. Les tâches incluent l'intégration d'un module de validation, la configuration des seuils d'alerte, et le développement de notifications push via l'API REST.

5.8 Conclusion

Le Sprint 1 a établi une base technique robuste pour la collecte automatisée des données en temps réel, avec un pipeline OCR performant et un dataset annoté adapté. Les livrables respectent les critères de précision (mAP@50 de 83,2 % pour YOLO, 96 % pour OCR), de latence (150 ms), et de compatibilité. Les défis, comme les réflexes et les polices floues, ont été résolus par des optimisations techniques. La rétrospective a identifié des améliorations pour le Sprint 1, qui développera le système d'alertes, alignant avec les objectifs du projet décrits dans le chapitre d'introduction.

Chapitre 6

Sprint 2 : Système d’alertes et de notifications

6.1 Introduction

Le deuxième sprint du projet VitalSync s’appuie sur le pipeline de traitement des données établi lors du sprint précédent, en se concentrant sur le développement des fonctionnalités essentielles pour la génération d’alertes, la distribution des notifications et l’interaction avec le personnel médical. Ces fonctionnalités sont cruciales pour atteindre l’objectif du système, qui est de surveiller les signes vitaux en temps réel et de permettre une réponse rapide dans un contexte médical. Ce chapitre détaille les objectifs du sprint, les activités réalisées, les livrables produits, les tests effectués, les défis rencontrés, la rétrospective de l’équipe et la planification pour le sprint suivant. Des diagrammes UML sont intégrés pour illustrer la conception et le flux de travail du système, renforçant la compréhension des interactions entre les composants.

6.2 Objectifs du sprint 2

L’objectif principal du sprint 2 était d’enrichir le système VitalSync avec des fonctionnalités clés pour la surveillance en temps réel et la réactivité face aux anomalies. L’équipe a cherché à implémenter un mécanisme d’évaluation des règles d’alerte permettant de détecter les anomalies dans les signes vitaux, en s’appuyant sur des seuils spécifiques à chaque patient stockés dans une base de données. Lorsqu’une anomalie est détectée, le système génère et enregistre une alerte associée aux données du patient. Les alertes critiques déclenchent des notifications envoyées au personnel médical via Firebase Cloud Messaging (FCM). Une interface préliminaire, développée avec Laravel pour le backend et React pour le frontend, a été conçue pour permettre au personnel médical de visualiser les alertes, d’accéder aux données des patients et de confirmer la réception des notifications. L’API Flask a été étendue pour intégrer la logique des alertes et des notifications, posant ainsi les bases pour des améliorations futures de l’interface utilisateur.

Sprint Backlog

Le Sprint Backlog pour le sprint 2 est présenté dans le Tableau 6.1. Il regroupe les tâches essentielles à la réalisation des objectifs du sprint, avec une attention particulière portée sur la priorisation et l’estimation des efforts nécessaires. Chaque tâche est accompagnée de critères

d'acceptation clairs pour garantir que les livrables répondent aux exigences fonctionnelles et techniques du système VitalSync.

TABLE 6.1 – Sprint Backlog pour le sprint 2

Tâche	Priorité	Estimation (h)	Critères d'acceptation
Développement du système d'évaluation des règles d'alerte	Haute	20	Alertes générées pour les anomalies détectées
Intégration de Firebase Cloud Messaging pour les notifications	Haute	15	Notifications envoyées aux appareils mobiles
Développement de l'interface préliminaire avec Laravel et React	Moyenne	25	Interface fonctionnelle pour visualisation des alertes
Mise à jour de l'API Flask pour la logique des alertes et notifications	Haute	10	API capable de gérer les alertes et notifications
Enregistrement des préférences utilisateur dans la base de données	Basse	5	Préférences sauvegardées et appliquées

6.3 Activités

Le sprint 2, d'une durée de trois semaines, s'est articulé autour d'activités clés visant à faire progresser les fonctionnalités du système. Une première activité a consisté à développer un système d'évaluation des règles d'alerte. Ce système analyse les données des signes vitaux, telles que la fréquence cardiaque ou la pression artérielle, en les comparant aux seuils spécifiques stockés dans la base de données MySQL. L'API Flask a été adaptée pour interroger ces seuils et effectuer les comparaisons nécessaires, assurant une détection précise des anomalies. Une fois une anomalie détectée, le système génère une alerte liée au dossier du patient, enregistrée dans la base de données avec des attributs tels que la priorité et l'état (par exemple, active ou confirmée). Cette approche garantit une traçabilité fiable des alertes et prévient toute perte de données.

Pour la distribution des notifications, un système basé sur Firebase Cloud Messaging a été implémenté afin d'envoyer les alertes critiques aux appareils mobiles du personnel médical, identifiés via leurs rôles dans la base de données. Cette intégration permet une communication rapide et ciblée, essentielle pour répondre aux situations urgentes. Une interface préliminaire, développée avec Laravel et React, a été mise en place pour permettre au personnel médical de visualiser les alertes, d'accéder aux données des signes vitaux et de confirmer la réception des notifications. Ces confirmations mettent à jour l'état des alertes dans la base de données, assurant une traçabilité complète. Les préférences des utilisateurs, telles que les paramètres de notification, ont également été enregistrées pour personnaliser l'expérience.

L'API Flask a été optimisée pour gérer la logique des alertes et des notifications, en s'intégrant harmonieusement avec le backend Laravel. Cette intégration permet une communication fluide entre les composants du système, tandis que l'interface préliminaire offre des fonctionnalités de filtrage de base pour les données des patients et les alertes. Ces développements préparent le terrain pour des améliorations futures, notamment en termes de visualisation et d'ergonomie, prévues pour le sprint suivant. Le Sprint Backlog pour le Sprint 1 regroupe les tâches sélectionnées du Product Backlog (voir Tableau 4.2) pour répondre aux objectifs de cette itération. Chaque tâche est associée à une priorité, une estimation de l'effort en heures, et des critères d'acceptation pour garantir la qualité des livrables. Les tâches incluent la configuration du matériel, la capture et l'annotation des images, l'entraînement du modèle de détection, et le développement du pipeline OCR avec une API REST.

6.4 Diagrammes d'illustration du flux de travail

Pour illustrer le flux de travail du système VitalSync et les interactions entre les différents composants, plusieurs diagrammes UML ont été créés. Ces diagrammes fournissent une vue d'ensemble des processus clés, facilitant la compréhension des fonctionnalités implémentées et des interactions entre les modules.

6.4.1 Diagramme de cas d'utilisation

Enfin, un diagramme de cas d'utilisation spécifique à ce sprint est proposé pour représenter les interactions des acteurs, tels que les médecins et les infirmiers, avec le système, notamment pour la visualisation des alertes, la réception des notifications et la confirmation des actions. Ce diagramme complète le diagramme global des cas d'utilisation en se concentrant sur les fonctionnalités spécifiques du sprint 2, telles que la gestion des alertes et la personnalisation des notifications (voir Figure 6.1).

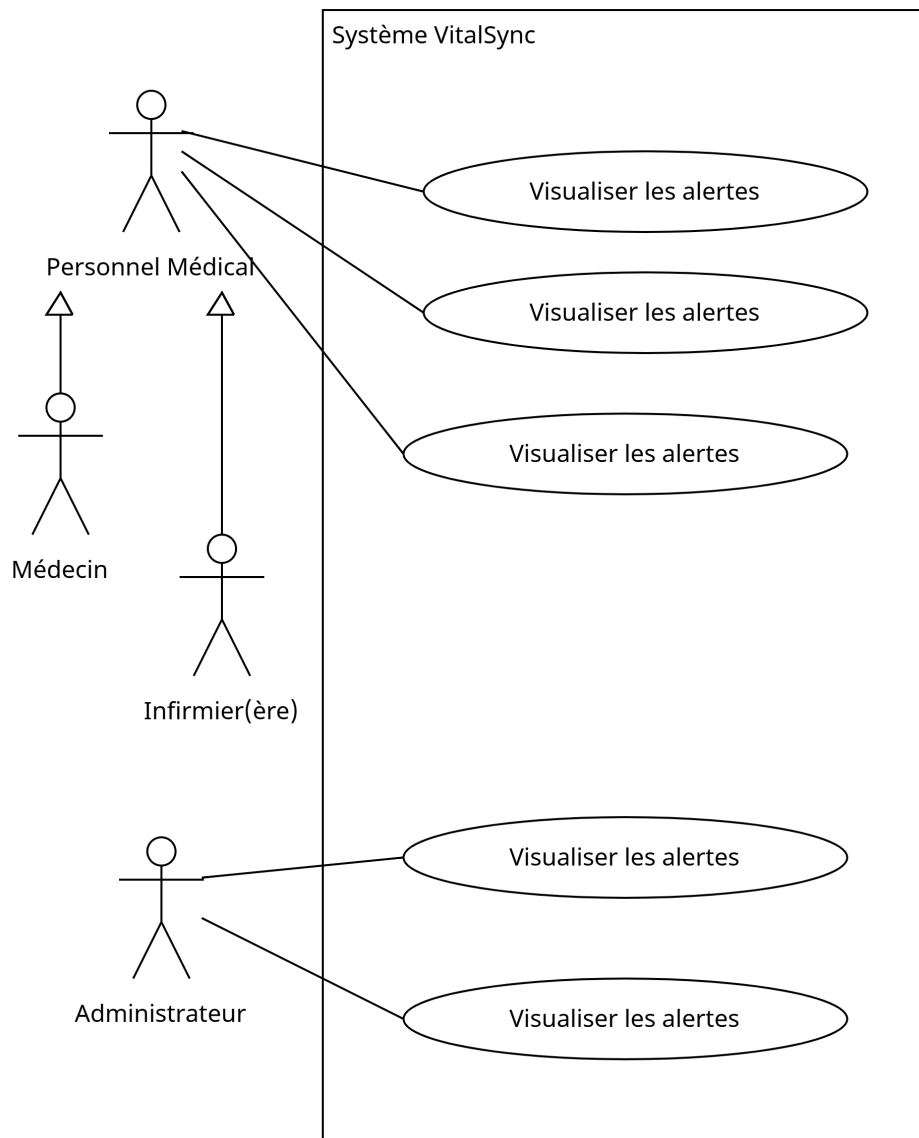


FIGURE 6.1 – Diagramme des cas d'utilisation pour le sprint 2

6.4.2 Diagramme de séquence

Le diagramme de séquence illustre les interactions entre les différents composants du système lors de la génération d'alertes et de la distribution des notifications. Il montre comment les données des signes vitaux sont traitées, comment les alertes sont générées en fonction des seuils définis, et comment les notifications sont envoyées au personnel médical via Firebase Cloud Messaging. Ce diagramme est essentiel pour comprendre le flux de travail dynamique du système et les interactions entre les différents modules (voir Figure 6.2).

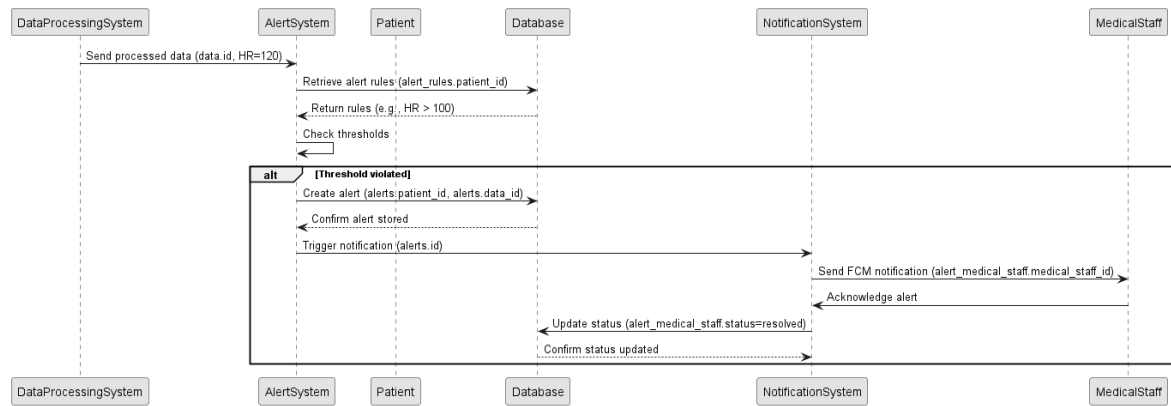


FIGURE 6.2 – Diagramme de séquence pour la génération d’alertes et la distribution des notifications

6.4.3 Diagramme d’activité

Un diagramme d’activité est également recommandé pour compléter l’analyse. Ce diagramme illustrerait le processus global de gestion des alertes, depuis la réception des données des signes vitaux jusqu’à la confirmation des notifications par le personnel médical. Il mettrait en lumière les décisions prises, comme la comparaison des données avec les seuils, et les flux parallèles, tels que l’envoi simultané de notifications push via FCM et d’e-mails via le backend Laravel. Ce diagramme d’activité offrirait une perspective complémentaire en détaillant les étapes du processus et les points de décision, renforçant la compréhension des interactions dynamiques (voir Figure 6.3).

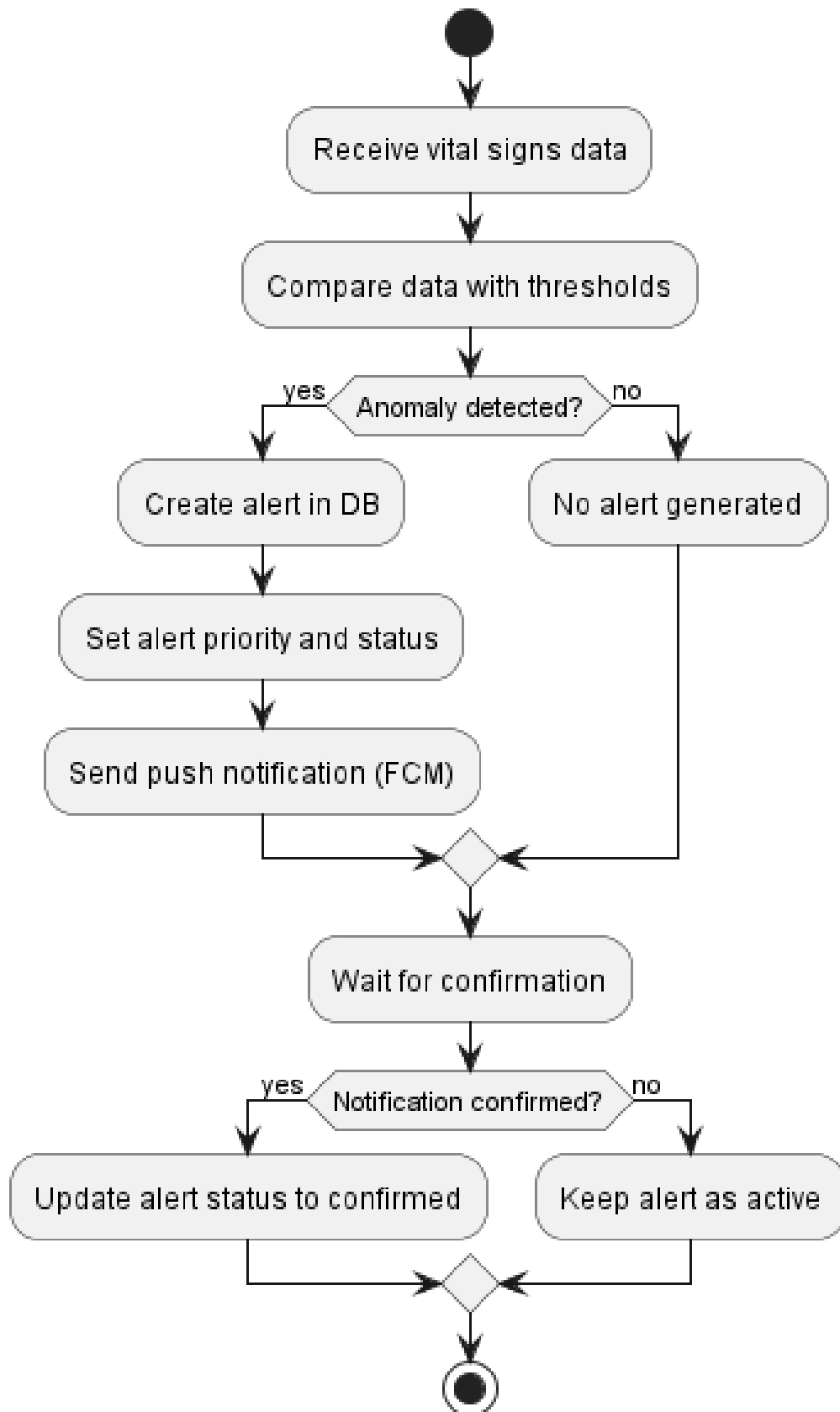


FIGURE 6.3 – Diagramme d'activité pour le processus de gestion des alertes

6.5 Résultats

Le sprint 2 a permis de livrer plusieurs composants essentiels pour le système VitalSync. Un système d'alertes intégré à l'API Flask a été développé, capable de détecter les anomalies en fonction des seuils définis. Un système de notifications basé sur Firebase Cloud Messaging a été mis en place pour assurer une livraison rapide des alertes critiques au personnel médical. Une interface préliminaire, construite avec Laravel et React, permet la visualisation et la gestion des alertes, ainsi que l'accès aux données des patients. Le schéma de la base de données a été mis à jour pour inclure des tables dédiées aux alertes, aux notifications et aux préférences des utilisateurs, garantissant une gestion efficace des données. Une documentation complète, couvrant les points d'API, l'utilisation de l'interface et la configuration du système, a également été produite pour faciliter les développements futurs.

6.6 Défis

Plusieurs défis ont émergé au cours du sprint 2. La configuration initiale de Firebase Cloud Messaging a rencontré des problèmes, entraînant des échecs intermittents dans la livraison des notifications. Ces problèmes ont été résolus en optimisant le middleware Laravel et en mettant à jour les identifiants FCM. Certaines alertes critiques présentaient une latence supérieure aux attentes, ce qui a nécessité une indexation des requêtes de la base de données et une mise en cache des seuils pour améliorer les performances. Enfin, le personnel médical a exprimé le besoin de fonctionnalités de filtrage avancées dans l'interface, une demande qui a été reportée au sprint suivant en raison des contraintes de temps.

6.7 Planification pour le sprint 3

Le sprint 3, prévu pour une durée de trois semaines, se concentrera sur l'optimisation du système et l'amélioration de l'expérience utilisateur. Les objectifs principaux incluent la réduction de la latence des notifications à un niveau encore plus bas, l'enrichissement de l'interface avec des fonctionnalités avancées de filtrage et des visualisations des tendances des signes vitaux, ainsi que la réalisation de tests d'acceptation avec le personnel médical pour valider l'utilisabilité. La documentation sera finalisée, et les préparatifs pour le déploiement commenceront, en mettant l'accent sur les retours des utilisateurs et les métriques de performance.

6.8 Conclusion

Le sprint 2 a marqué une avancée significative pour le système VitalSync en mettant en place des fonctionnalités robustes d'alertes et de notifications. Les livrables, incluant un système d'alertes précis, une distribution rapide des notifications et une interface préliminaire, s'alignent sur l'objectif du projet de surveillance en temps réel. Les défis, tels que la configuration de FCM et l'ergonomie de l'interface, ont été surmontés, orientant le sprint 3 vers une optimisation des performances et une préparation au déploiement.

Chapitre 7

Sprint 3 : Finalisation du système VitalSync

7.1 Introduction

Le Sprint 3 constitue l'étape finale du développement du système VitalSync, consolidant les efforts réalisés lors des sprints précédents tout en intégrant les dernières optimisations nécessaires. Ce sprint s'appuie sur l'architecture globale définie au Chapitre 3, ainsi que sur les fonctionnalités progressivement mises en place au cours des sprints antérieurs. L'objectif principal de cette phase est de garantir la stabilité des performances du système, d'améliorer l'ergonomie des interfaces utilisateur, tant web que mobile, et de préparer le système pour un déploiement en conditions réelles dans un environnement clinique. Cette étape marque également l'achèvement des développements prévus, avec une attention particulière portée à la validation par les utilisateurs finaux et à la préparation de la documentation finale.

7.2 Objectifs du Sprint 3

Les objectifs du Sprint 3 se concentrent sur quatre axes principaux. Premièrement, l'optimisation des performances globales du système vise à réduire les latences, à améliorer la fiabilité des notifications et à garantir une gestion efficace des données en temps réel. Deuxièmement, l'amélioration de l'ergonomie des interfaces web et mobile cherche à offrir une expérience utilisateur intuitive et adaptée aux besoins du personnel médical, en intégrant des fonctionnalités telles que le filtrage dynamique et les visualisations graphiques. Troisièmement, des tests d'acceptation réalisés avec le personnel médical permettent de valider l'utilisabilité et la conformité du système aux exigences cliniques. Enfin, la finalisation de la documentation et la préparation du déploiement assurent que le système est prêt pour une mise en œuvre pilote, avec des guides d'utilisation clairs et une infrastructure technique stabilisée.

Sprint Backlog

Le Sprint Backlog pour le Sprint 3 est structuré autour des tâches prioritaires visant à atteindre les objectifs fixés. Il comprend les éléments suivants :

TABLE 7.1 – Sprint Backlog pour le sprint 3

Tâche	Priorité	Estimation (h)	Critères d'acceptation
Optimisation des performances du système	Haute	8	Réduction de la latence à moins de 2 secondes pour les notifications, stabilité des connexions IoT
Amélioration de l'ergonomie des interfaces web et mobile	Haute	12	Interfaces intuitives, filtrage dynamique des données, graphiques interactifs
Finalisation de la documentation et préparation du déploiement	Haute	6	Documentation complète, guides d'utilisation clairs, infrastructure technique stabilisée
Correction des bugs identifiés lors des sprints précédents	Haute	4	Tous les bugs critiques résolus, tests de régression réussis
Intégration des retours du personnel médical sur les interfaces	Moyenne	5	Améliorations basées sur le feedback, validation des modifications par les utilisateurs

7.3 Amélioration du tableau de bord

L'interface web du tableau de bord a été significativement enrichie pour répondre aux besoins des utilisateurs finaux. De nouvelles fonctionnalités, telles que le filtrage dynamique des données et l'intégration de graphiques interactifs, ont été ajoutées pour faciliter la consultation des informations. Ces améliorations permettent aux médecins et infirmiers de visualiser rapidement les paramètres vitaux, les alertes et les historiques des patients, tout en personnalisant l'affichage selon leurs priorités. Les captures suivantes illustrent les principales sections du tableau de bord finalisé : la Figure 7.1 montre le tableau de bord principal, affichant les paramètres vitaux en temps réel et les alertes actives ; la Figure 7.2 présente la liste des patients avec des options de filtrage par statut ou par critère médical ; et la Figure 7.3 détaille la liste du personnel médical, avec des informations sur leurs rôles et disponibilités.

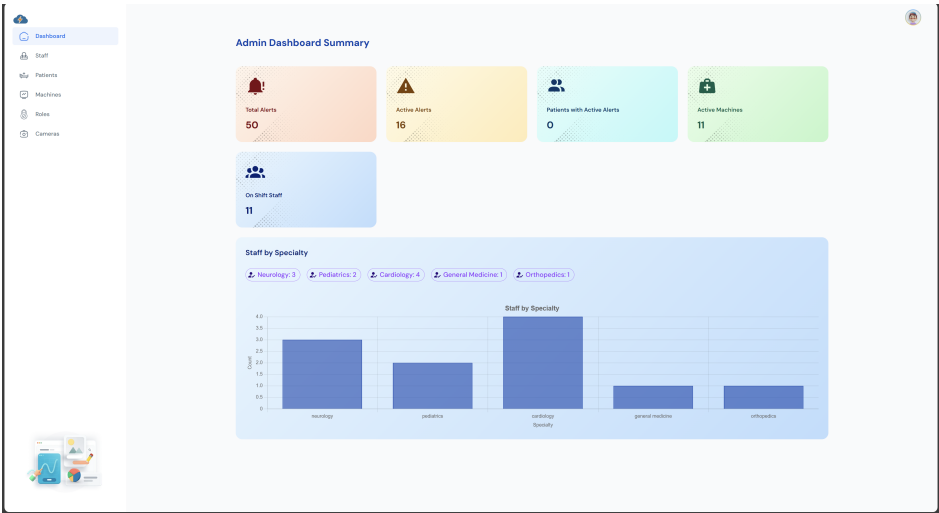


FIGURE 7.1 – Tableau de bord principal affichant les paramètres vitaux et les alertes.

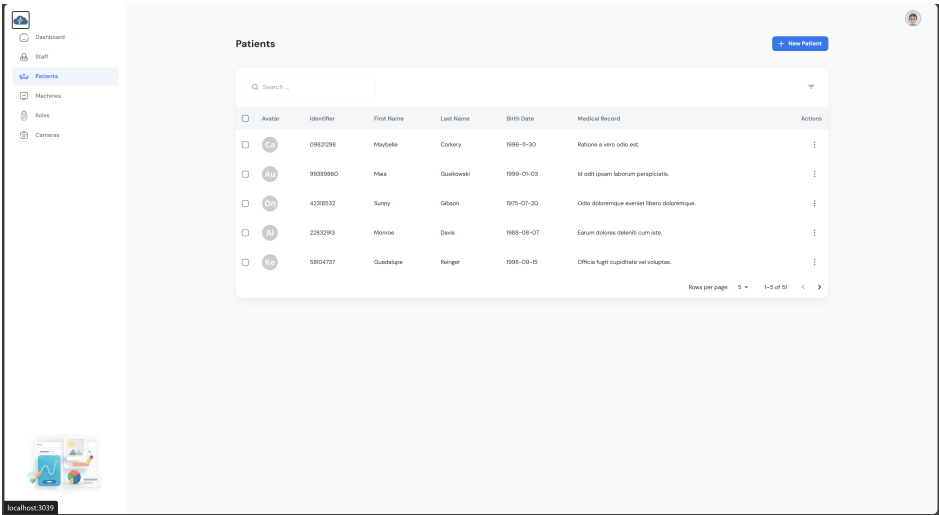


FIGURE 7.2 – Liste des patients.

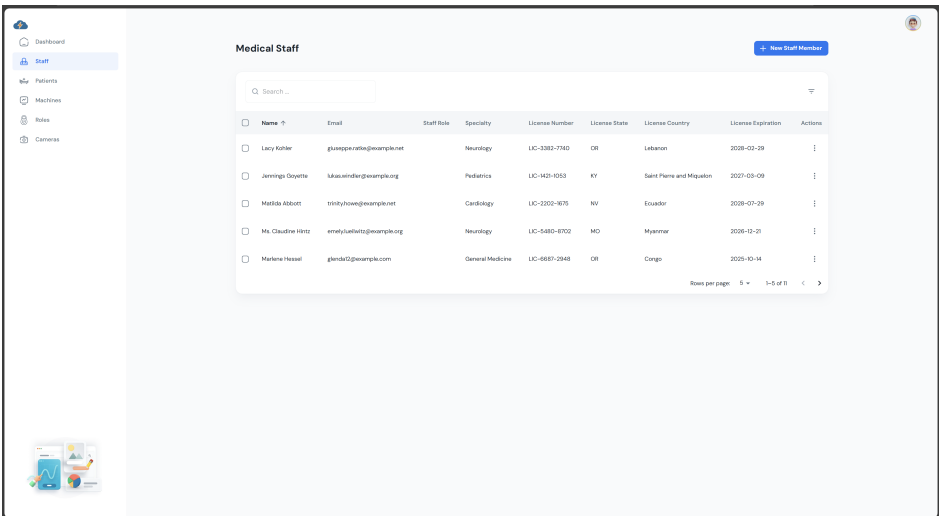


FIGURE 7.3 – Liste du personnel médical.

7.4 Interfaces mobiles

Les interfaces mobiles ont été finalisées pour offrir une expérience utilisateur fluide et fonctionnelle, adaptée aux contraintes des environnements cliniques où la mobilité est essentielle. Ces interfaces, développées avec Flutter, permettent au personnel médical d'accéder aux données des patients, de recevoir des notifications en temps réel et de gérer les alertes directement depuis leurs smartphones ou tablettes. Pour une présentation claire, les interfaces sont organisées en grille dans les figures suivantes. La Figure 7.16 montre l'écran permettant d'ajouter un commentaire sur l'état d'un patient ; la Figure 7.9 illustre l'option d'autorisation des notifications push ; et la Figure 7.18 présente une liste détaillée des patients avec leurs paramètres vitaux. D'autres écrans, comme la page d'accueil (Figure 7.6), la page de connexion (Figure 7.5), ou encore la liste des machines médicales (Figure 7.7), offrent une navigation intuitive et un accès rapide aux fonctionnalités clés. Enfin, des écrans dédiés à la gestion des notifications (Figure 7.9), aux détails des patients (Figure 7.11), et au calendrier des shifts (Figure 7.15) complètent l'application mobile, répondant aux besoins variés du personnel médical.

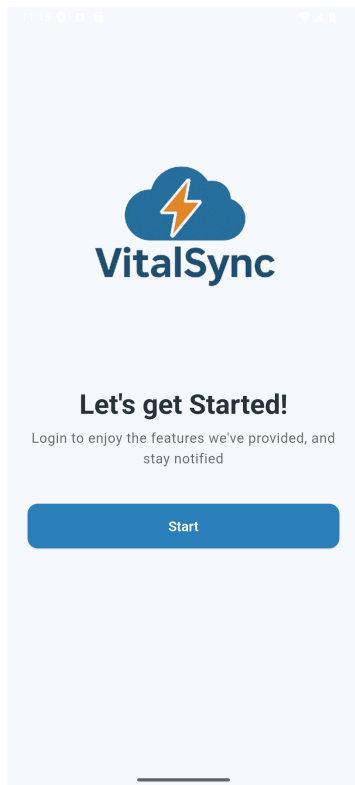


FIGURE 7.4 – Page d'accueil

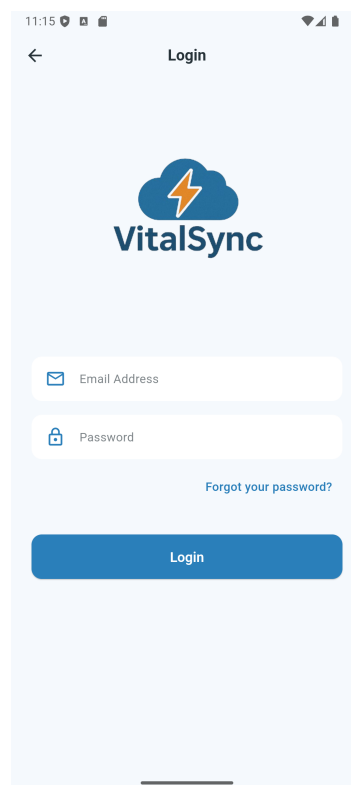


FIGURE 7.5 – Connexion

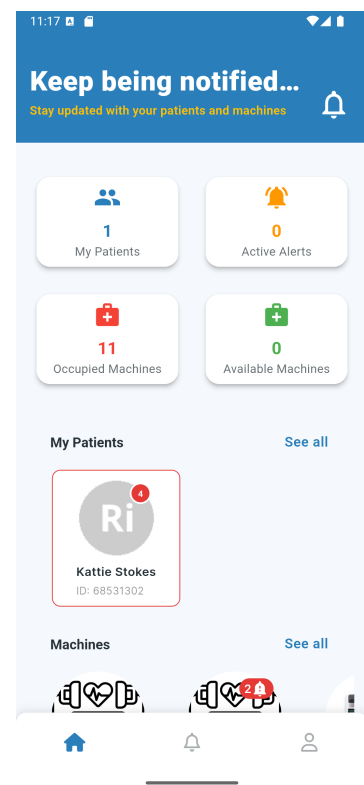


FIGURE 7.6 – Accueil

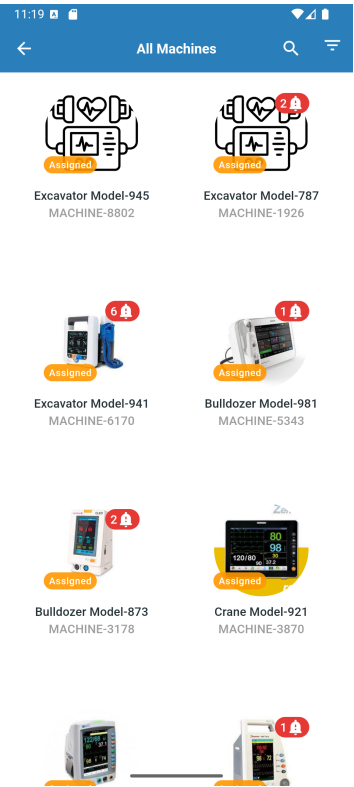


FIGURE 7.7 – Liste des machines



FIGURE 7.8 – Détails du machine

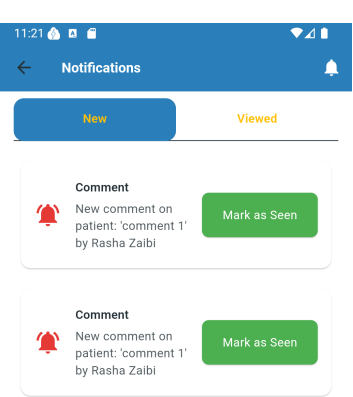


FIGURE 7.9 – Notifications

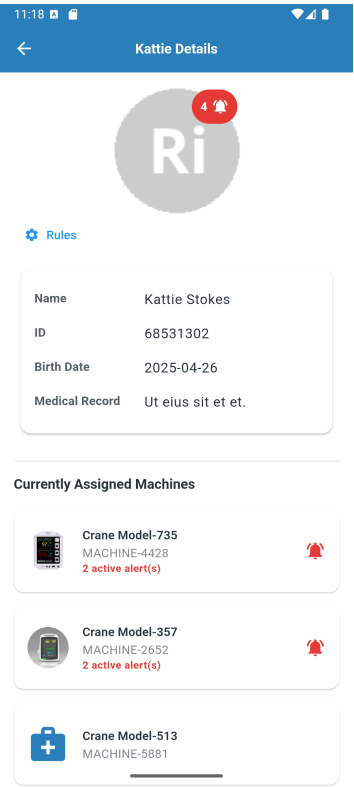


FIGURE 7.10 – Détails de patient

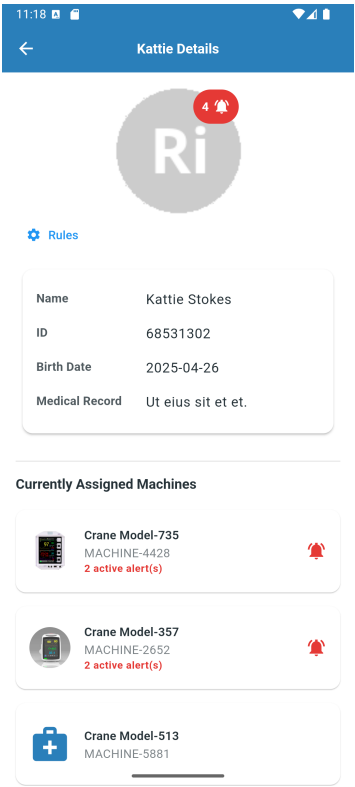


FIGURE 7.11 – Détails patient

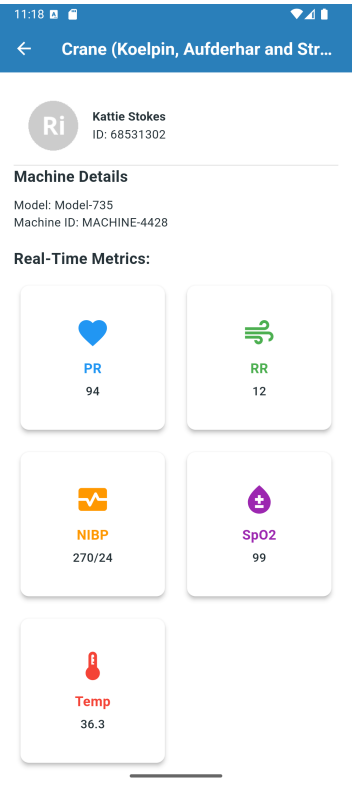


FIGURE 7.12 – Données machine du patient

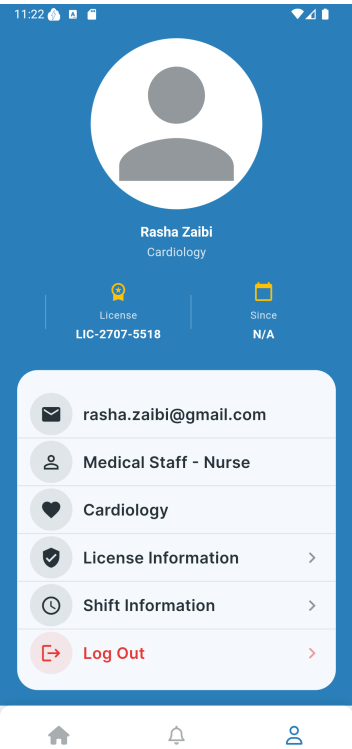


FIGURE 7.13 – Profil utilisateur

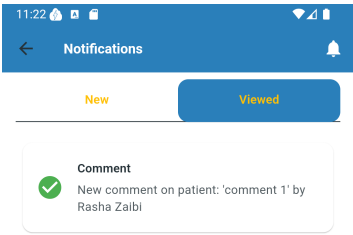


FIGURE 7.14 – Notifications vues

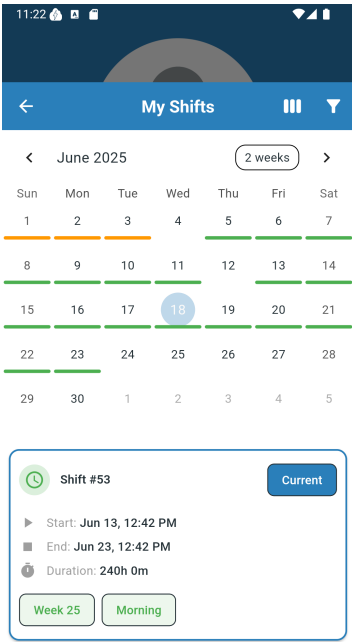


FIGURE 7.15 – Calendrier des shifts

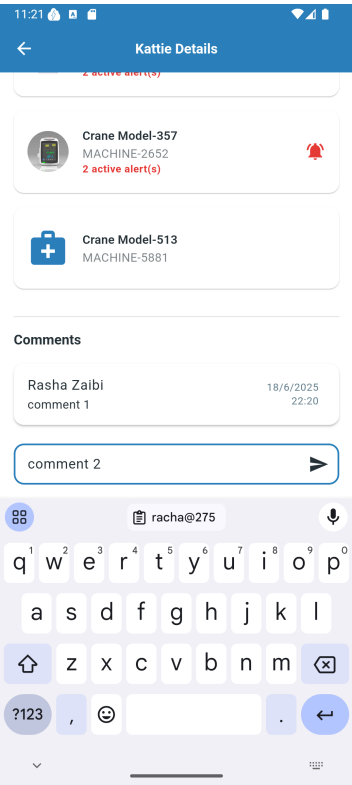


FIGURE 7.16 – Ajouter un commentaire sur le patient

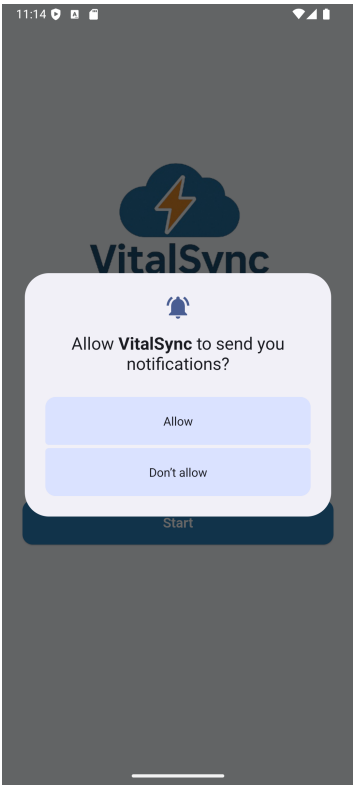


FIGURE 7.17 – Autoriser les notifications

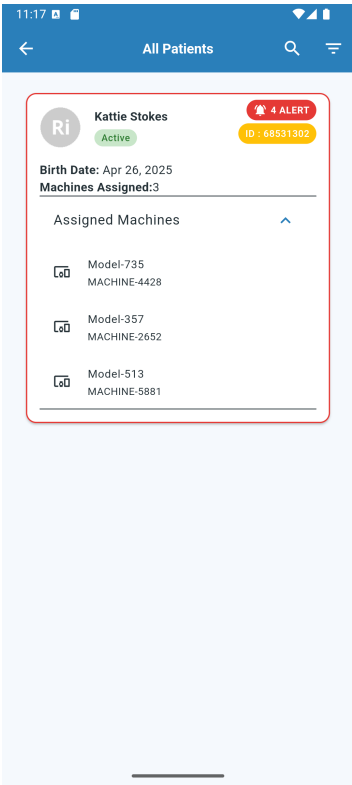


FIGURE 7.18 – Liste détaillée des patients

7.5 Conclusion

Le Sprint 3 conclut le développement du système VitalSync, livrant une solution complète et fonctionnelle, prête pour un déploiement pilote en environnement clinique. Les optimisations apportées aux performances, l'amélioration des interfaces utilisateur et la validation par le personnel médical garantissent que le système répond aux exigences initiales d'automatisation de la surveillance et de réactivité en salle de réveil. La documentation finalisée et l'infrastructure stabilisée facilitent une transition vers une phase de mise en œuvre réelle, marquant une étape clé dans la modernisation des soins post-opératoires en Tunisie.

Conclusion et perspectives

Le projet *VitalSync* a permis de concevoir et de développer un prototype innovant pour la surveillance en temps réel des signes vitaux en salle de réveil, répondant aux besoins spécifiques des hôpitaux tunisiens. Grâce à une approche agile (Scrum) et à l'intégration de technologies telles que l'OCR, l'IoT et les notifications mobiles, le système a démontré sa capacité à automatiser la collecte des données, à générer des alertes instantanées et à s'adapter à différents équipements médicaux.

Les résultats obtenus montrent que *VitalSync* améliore la réactivité du personnel médical, facilite le suivi des patients et renforce la sécurité en salle de réveil. L'architecture modulaire et la compatibilité multi-marques constituent des atouts majeurs pour une adoption dans des environnements hospitaliers variés.

Pour aller plus loin, il sera nécessaire de réaliser des tests cliniques en conditions réelles, d'intégrer le système avec des dossiers médicaux électroniques (DME) et d'explorer l'utilisation de l'intelligence artificielle pour anticiper les situations critiques.

En résumé, *VitalSync* pose les bases d'une modernisation des soins post-opératoires en Tunisie. Son évolution dépendra d'un engagement continu des acteurs académiques, médicaux et techniques pour garantir une amélioration durable de la qualité des soins.

Ce projet a été une expérience enrichissante, tant sur le plan technique que personnel. J'ai eu l'opportunité d'apprendre de nouvelles compétences, de collaborer avec des professionnels passionnés et de contribuer à une initiative qui vise à améliorer la qualité des soins en Tunisie. J'espère sincèrement que *VitalSync* sera bénéfique pour la communauté médicale et qu'il participera à l'optimisation des soins aux patients en salle de réveil.

Bibliographie

- [1] Faculté de Médecine de Monastir. Rapport annuel 2020, 2020. Available : <http://www.fmm.rnu.tn/>.
- [2] International Organization for Standardization. Iso 21001 :2018 - educational organizations, 2018. Available : <https://www.iso.org/standard/69596.html>.
- [3] SmartLab de la Faculté de Médecine de Monastir. Smartlab fmm : Innovation et services partagés, 2024. Service commun de la Faculté de Médecine de Monastir.
- [4] Atlassian. What is scrum? <https://www.atlassian.com/agile/scrums>, 2023.
- [5] Atlassian. Scrum artifacts. <https://www.atlassian.com/agile/scrums/artifacts>, 2023.
- [6] Ken Schwaber and Jeff Sutherland. *Scrum : The art of doing twice the work in half the time*. Crown Business, 2004.
- [7] Atlassian. Scrum roles. <https://www.atlassian.com/agile/scrums/roles>, 2023.
- [8] ClickUp. Clickup docs : Product management and agile tools. <https://docs.clickup.com/en/articles/2095287-getting-started-with-clickup>, 2025.
- [9] Slack Technologies. Slack documentation. <https://slack.com/help/categories/200111606>, 2025.
- [10] Scott Chacon and Ben Straub. *Pro Git*. Apress, 2nd edition, 2014.